

Modèle de données BDOH

Métadonnées des entités

Louis Héraut · mai 2026

INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France

TABLE DES MATIÈRES

Convention de lecture

- Nature du fichier
- Cardinalités
- Conventions de nommage
- Relations inverses et API
- Notation des champs « Utilisé par »

Identifiants

- UUID
- code
- Scopes d'unicité du code

Patterns transversaux

- Pattern TPC resource (resourceType + resourceId)
- Pattern TPC anchor (anchorType + anchorId)
- Pattern TPC agent (agentType + agentId)
- Pattern TPC series (seriesType + seriesId)
- Tables de jointure explicites
- Associations datées
- Suppression logique

1. ACTEURS

- Person
- Machine
- Organization
- Responsibility

2. RÉFÉRENTIELS

- Property
- Unit
- Procedure
- Choix enum SQL ou vocabulaire Keyword
- KeywordType
- Keyword
- KeywordAssignment
- KeywordRequirement

- License
- Identifier

3. GÉOGRAPHIE

- Location
- HistoricalLocation
- FeatureOfInterest

4. MONDE PHYSIQUE

- Observatory
- Site
- Station
- Instrumentation : cinq entités, un pattern TPC
 - Sensor
 - Actuator
 - Sampler
 - Platform
 - Kit
- Deployment

5. MONDE IoT

- Datastream
- ObservationBatch
- Observation

6. COUTURE

- TimeSeriesSource

7. MONDE ANALYTIQUE

- TimeSeries
- Vocabulaire qualityFlag
- ValidationBatch
- ValidatedObservation
- ControlObservation
- AnalysisBatch
- AnalysisObservation
- Specimen

8. TRANSFORMATION

- TransferFunction
- TransferFunctionPoint
- TransferFunctionParameter
- TransferFunctionBatch
- TransferFunctionSet
- transferfunctionset_function
- Algorithm
- TransformationBatch

Transformation

TransformedTimeSeries

9. ORGANISATION

Mapping DataCite

Project

HistoricalProject

Bundle

bundle_series

Dataset

dataset_resource

Memory

Convention de lecture



Nature du fichier



Ce fichier est le **modèle de données BDD** de BDOH. Chaque tableau décrit les colonnes réelles d'une table SQL. Les relations inverses (0..*) n'apparaissent pas dans les tableaux : elles sont accessibles via requête sur la table qui porte la FK, et documentées dans les notes de chaque entité.

Cardinalités



- **1** = obligatoire
- **0..1** = optionnel
- **1..*** = un ou plus
- **0..*** = table de jointure explicite

Conventions de nommage



Les règles suivantes s'appliquent uniformément dans tout le modèle.

Tables :

- **TitleCase** pour les entités principales : **Observatory** , **TimeSeries** , **TransferFunctionPoint** . Les composés gardent chaque mot capitalisé.
- **snake_case** pour les tables de jointure many-to-many qui n'ont pas d'identité propre : **person_organization** , **bundle_series** , **transformationbatch_inputseries** . Le contraste visuel signale qu'elles ne sont pas référencées comme entités.

Colonnes :

- **camelCase** partout : **anchorType** , **validFrom** , **phenomenonTimeStart** .
- Exception conventionnelle pour les suffixes de langue : **label_fr** , **label_en** , **term_fr** , **term_en** , **definition_fr** , **definition_en** .

Valeurs d'enum :

- Discriminants TPC pointant vers une entité (**resourceType** , **anchorType** , **seriesType** , **agentType** pour **Organization**) : **TitleCase** = nom exact de l'entité ciblée (**Observatory** , **Site** , **Station** , **TimeSeries** ...). Cette règle rend le discriminant auto-explicite.
- Tous les autres enums : **lowercase** pour les mots simples (**active** , **good** , **sensor**), **snake_case** pour les composés (**sensor_continuous** , **surface_relative** , **standard_deviation**). Y compris pour les valeurs alignées sur un standard externe : la cohérence interne prime sur le mimétisme exact (les correspondances avec les vocabulaires externes - ODM2 par exemple - sont documentées dans les notes d'entité et les tableaux de mapping).

Valeurs de vocabulaire (Keyword) : à distinguer des enums SQL ci-dessus. Un **Keyword** n'a pas de valeur d'enum figée ; il est désigné par ses libellés bilingues **term_fr** / **term_en** (texte lisible normal, avec espaces et casse naturelle : "surface water", "eau de surface") et porte une **notation**, identifiant court en **kebab-case** destiné aux URIs ("surface-water"). Les exemples de termes donnés dans les notes d'entité ("Keywords attendus") sont des **term_en**, donc en texte lisible, pas des slugs.

Relations inverses et API



Toutes les relations inverses absentes des tableaux réapparaissent comme endpoints de navigation dans l'API :

```
GET /{resource}/{id}/identifiers      → Identifier WHERE resourceId={id}
GET /{resource}/{id}/memories         → Memory WHERE resourceId={id}
GET /{resource}/{id}/responsibilities → Responsibility WHERE resourceId={id}
GET /{resource}/{id}/keywords         → KeywordAssignment WHERE resourceId={id}
GET /{resource}/{id}/projects         → HistoricalProject WHERE resourceId={id}
GET /{resource}/{id}/locations        → HistoricalLocation WHERE resourceId={id}
```

Les tables de jointure explicites (**person_organization**, **bundle_series**, **transformationbatch_inputseries**) deviennent des endpoints bidirectionnels.

Notation des champs « Utilisé par »



Chaque entité liste dans son champ *Utilisé par* les entités qui pointent vers elle. La nature du lien est indiquée entre parenthèses :

- **Entité (FK nomColonne)** : lien par clé étrangère directe. La colonne **nomColonne** de l'entité citée pointe vers l'entité courante. Exemple : **Site (FK observatory)** - la colonne **observatory** de Site.
- **Entité (anchor)** ou **... (anchorType='X')** : lien par le pattern TPC anchor. L'entité citée porte **anchorType** + **anchorId** (voir Pattern TPC anchor).
- **Entité (via resourceType + resourceId)** : lien par le pattern TPC resource.
- **Entité (table jointure)** : lien many-to-many via une table de jointure.

Cette notation permet de distinguer une FK réelle d'un lien TPC sans avoir à ouvrir le tableau de l'entité citée.

Identifiants



UUID



Clé primaire technique sur toutes les entités. Immuable, jamais réutilisé. L'UUID est l'**identifiant de référence** d'une ressource : tout partage, toute citation scientifique, tout lien pérenne se fait par UUID, jamais par `code`.

```
Permalink : /resources/{uuid}
```

code



Slug lisible (kebab-case) présent sur les entités nommées navigables : celles qu'un humain identifie et requête de mémoire dans une URL ou un script, sans manipuler d'UUID. Là où il existe, il est obligatoire, jamais optionnel : un code présent une fois sur deux obligerait, pour chaque objet, à deviner si l'UUID ou le code est la bonne entrée. Modifiable par l'utilisateur, avec une suggestion automatique à la création depuis le `name` (ou le `serialNumber` pour les entités d'instrumentation qui en portent un). Unique dans son scope parent (voir Scopes d'unicité) : deux entités de scopes différents peuvent porter le même code.

Le `code` est un **confort de navigation**, pas un identifiant. Il permet de lire et requêter les ressources de l'API sans manipuler d'UUID. Parce qu'il est modifiable, il ne sert jamais de cible à un lien partagé, un export cité ou une référence externe : ces usages passent exclusivement par l'UUID (identité pérenne) ou par `Identifiant` (identifiant externe cité). Le modifier est donc sans conséquence sur l'intégrité, cela relève de la lisibilité, pas de l'identification.

Portent un `code` : Observatory, Site, Station, Sensor, Actuator, Sampler, Platform, Kit, Deployment, Datastream, TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction, TransferFunctionSet, Algorithm, Project, Organization, Property, Unit, Procedure, FeatureOfInterest. Pour `Algorithm` et `TransferFunction`, dont plusieurs lignes coexistent au fil des versions, le slug inclut la version ("agregation-qjxa-v3", "hea-qmj-v3") et reste unique ligne à ligne comme partout ; la version exacte reste épinglée par le `swhid` pour `Algorithm`, le `code` ne fait que la nommer lisiblement.

N'en portent pas, chacune pour une raison précise :

- les lignes d'observation (`Observation`, `ValidatedObservation`, `AnalysisObservation`, `ControlObservation`) : on n'atteint jamais une mesure individuelle en la tapant, toujours via sa série ;
- `Person` : pas de slug fiable (homonymes, changements de nom) ; on la recherche par son nom et on la cite par un `Identifiant` (ORCID) s'il existe ;
- `Bundle` et `Dataset` : cités par leur DOI, qui existe forcément ;
- `Specimen` : identifié par son code de laboratoire externe, porté par `LimsReference` (ou un `Identifiant`), pas par un slug BDOH ajouté en plus ;

- **Memory** : atteinte par navigation depuis la ressource qu'elle annote.

Les codes externes (SANDRE, TheiaOZCAR, WIGOS...) sont portés par **Identifier** , pas par **code** . Le **code** est interne à BDOH.

Scopes d'unicité du code



Observatory	unique globalement
Organization	unique globalement
Sensor	unique globalement
Actuator	unique globalement
Sampler	unique globalement
Platform	unique globalement
Kit	unique globalement
Project	unique globalement
Procedure	unique globalement
Property	unique globalement
Unit	unique globalement
Algorithm	unique globalement (version dans le slug)
FeatureOfInterest	unique globalement
Site	unique par Observatory
Station	unique par Site
Deployment	unique par Station
TimeSeries	unique par ancre (Observatory, Site ou Station)
Datastream	unique par ancre (Observatory, Site ou Station)
TransferFunction	unique par ancre (Observatory, Site ou Station)
TransferFunctionSet	unique par ancre (Observatory, Site ou Station)
TransformedTimeSeries	unique par ancre (Observatory, Site ou Station)

Patterns transversaux



Le modèle utilise un même mécanisme, appelé **TPC**, pour les liens polymorphiques, c'est-à-dire les liens qui peuvent pointer vers plusieurs types d'entités selon le cas. Une table porte un couple `xxxType + xxxId` : `xxxType` discrimine le type d'entité ciblée, `xxxId` porte son UUID. Aucune FK native PostgreSQL n'est posée ; l'intégrité est garantie applicativement (trigger, vérification périodique).

Ce pattern TPC est décliné en quatre usages, présentés ci-dessous :

- **TPC resource** (`resourceType + resourceId`) : rattacher une donnée transverse à n'importe quelle ressource (identifiants, mots-clés, notes...).
- **TPC anchor** (`anchorType + anchorId`) : ancrer une entité à un contexte géographique (Observatory, Site ou Station).
- **TPC agent** (`agentType + agentId`) : désigner l'acteur d'un acte (Person, Machine ou Organization).
- **TPC series** (`seriesType + seriesId`) : pointer vers une série ou une fonction, quel que soit son type (regroupements, exports, entrées de calcul, contrôles).

Pattern TPC resource (resourceType + resourceId)



Rattache une donnée transverse (identifiant, mot-clé, note, responsable, historique) à une ressource quelconque. `resourceType` discrimine le type de ressource, `resourceId` porte son uuid.

Domaine de référence de `resourceType` : `Observatory`, `Site`, `Station`, `Sensor`, `Actuator`, `Sampler`, `Platform`, `Kit`, `Deployment`, `Datastream`, `TimeSeries`, `TransformedTimeSeries`, `TransferFunction`, `TransferFunctionSet`, `Project`, `Bundle`, `Dataset`, `Person`, `Organization`, `Property`, `Unit`, `Procedure`, `FeatureOfInterest`, `Specimen`, `ControlObservation`, `Algorithm`, `Memory`.

Ne sont pas des ressources, et n'apparaissent dans aucune table ci-dessous : les lignes de données (`Observation`, `ValidatedObservation`, `AnalysisObservation`), les batches (qui portent leur acteur en propre, ce sont des événements), les vocabulaires eux-mêmes (`Keyword`, `KeywordType`), les entités fermées et autodéfinies (`License`, `Location`), les lignes de couture ou de calcul (`TimeSeriesSource`, `Transformation`, `TransferFunctionPoint`, `TransferFunctionParameter`).

Critère `Identifier` contre `Keyword` (tranche les cas limites). `Identifier` porte un identifiant de la ressource elle-même dans un registre (DOI, ORCID, ROR, SWHID, code SANDRE) : il dit ce que la ressource est. `Keyword` porteur d' `uri` aligne la ressource sur un terme de thésaurus (UCUM, QUDT, NERC P01, Theia/OZCAR) : il dit dans quel vocabulaire elle se classe, et il est multi-valué (une même ressource s'aligne sur plusieurs thésaurus). Un URI de vocabulaire n'est donc pas un `Identifier`. Frontière assumée : un code de référentiel comme SANDRE est traité en `Identifier`, ce choix relève du jugement, pas d'une propriété de l'URI.

Chaque table n'accepte qu'un sous-ensemble de ce domaine ; la liste exacte est portée par le champ `resourceType` de son tableau, seule source de vérité. Le tableau ci-dessous n'est qu'un index des tables porteuses, et le domaine de référence est l'union maximale que ces sous-ensembles ne dépassent jamais.

TABLE	CE QU'ELLE PORTE	CIBLES AUTORISÉES
<code>Identifier</code>	PID vers un référentiel externe	voir <code>Identifier.resourceType</code>
<code>Memory</code>	Note, événement ou photo	voir <code>Memory.resourceType</code>
<code>Responsibility</code>	Rôle d'un acteur sur la ressource	voir <code>Responsibility.resourceType</code>
<code>KeywordAssignment</code>	Mot-clé ou classification contrôlée	voir <code>KeywordAssignment.resourceType</code>
<code>KeywordRequirement</code>	Règle de complétion minimale en mots-clés	voir <code>KeywordRequirement.resourceType</code>
<code>HistoricalLocation</code>	Position géographique datée	voir <code>HistoricalLocation.resourceType</code>
<code>HistoricalProject</code>	Projet porteur daté	voir <code>HistoricalProject.resourceType</code>

Pattern TPC anchor (anchorType + anchorId)



Ancre une entité à un contexte géographique. `anchorType` discrimine le type de contexte, `anchorId` porte son uuid.

Domaine de référence de `anchorType` : `Observatory` , `Site` , `Station` .

Chaque table n'accepte qu'un sous-ensemble de ce domaine ; la liste exacte est portée par le champ `anchorType` de son tableau, seule source de vérité. Le tableau ci-dessous n'est qu'un index des tables porteuses. Toutes acceptent les trois échelles (Observatory, Site, Station) : l'ancrage est un rattachement administratif, la localisation précise vit dans `Location` .

TABLE	ENTITÉ ANCRÉE	CIBLES AUTORISÉES
<code>Deployment</code>	Déploiement d'instrument	voir <code>Deployment.anchorType</code>
<code>Datastream</code>	Flux brut IoT	voir <code>Datastream.anchorType</code>
<code>TimeSeries</code>	Série validée	voir <code>TimeSeries.anchorType</code>
<code>TransformedTimeSeries</code>	Série dérivée	voir <code>TransformedTimeSeries.anchorType</code>
<code>Specimen</code>	Échantillon prélevé	voir <code>Specimen.anchorType</code>
<code>TransferFunction</code>	Barème (courbe de tarage...)	voir <code>TransferFunction.anchorType</code>
<code>TransferFunctionSet</code>	Jeu de barèmes	voir <code>TransferFunctionSet.anchorType</code>

Source de vérité de l'ancrage d'un flux : le lieu d'un flux (`Datastream`) est dérivé automatiquement du `Deployment` courant de son `system` à la création, puis figé (un changement de capteur crée un nouveau `Datastream`). L'ancre est recopiée sur le flux pour être lisible sans remonter la chaîne datée system vers Deployment à chaque requête (question fréquente "quels flux sont rattachés à cette station ?"), mais elle n'est jamais saisie ni modifiée directement : le `Deployment` en est la source unique, corriger un rattachement erroné se fait là et le flux se recale. Une `TimeSeries` ou `TransformedTimeSeries` porte son propre ancrage de la même façon, cohérent avec les `Datastreams` qui l'alimentent via `TimeSeriesSource`.

Export STA, résolution du Thing : `anchorType` donne directement l'entité à exposer comme Thing (`Observatory` , `Site` ou `Station` selon le cas, chacune déjà alignée Thing STA individuellement, voir leurs sections respectives), sans résolution synthétique ni repli sur Station par défaut. Un `Datastream` ancré sur Site s'exporte avec ce Site comme Thing, ses `properties` STAMPLATE portées par l'entité réellement ancrée.

Pattern TPC agent (agentType + agentId)



Trace l'acteur d'un acte ou d'une responsabilité : un humain (`Person`), un agent automatisé (`Machine`) ou une organisation (`Organization`). `agentType` discrimine le type, `agentId` porte son uuid.

Domaine de référence de `agentType` : `Person` , `Machine` , `Organization` .

Chaque table n'accepte qu'un sous-ensemble de ce domaine ; la liste exacte est portée par le champ `agentType` de son tableau, seule source de vérité. Le tableau ci-dessous n'est qu'un index des tables porteuses. Seule `Responsibility` accepte les trois types ; les autres se limitent à `Person` et `Machine` .

TABLE	ACTE TRACÉ	CIBLES AUTORISÉES
<code>Responsibility</code>	Responsabilité sur une ressource	voir <code>Responsibility.agentType</code>
<code>ValidationBatch</code>	Session de validation	voir <code>ValidationBatch.agentType</code>
<code>ObservationBatch</code>	Import de données	voir <code>ObservationBatch.agentType</code>
<code>AnalysisBatch</code>	Campagne d'analyse labo	voir <code>AnalysisBatch.agentType</code>
<code>TransferFunctionBatch</code>	Construction d'un barème	voir <code>TransferFunctionBatch.agentType</code>
<code>Memory</code>	Note (auteur)	voir <code>Memory.agentType</code>
<code>Specimen</code>	Prélèvement (opérateur)	voir <code>Specimen.agentType</code>

`TransformationBatch` n'est pas un porteur TPC agent : son exécutant est porté par `runner`, une FK directe vers `Machine` (un calcul est toujours exécuté par une machine, jamais par une personne).

Pattern TPC series (seriesType + seriesId) ↑

Pointe vers une série ou une fonction sans présumer de son type concret. `seriesType` discrimine le type, `seriesId` porte son uuid.

Domaine de référence de `seriesType` : `TimeSeries`, `TransformedTimeSeries`, `TransferFunction`, `ControlObservation`.

Chaque table n'accepte qu'un sous-ensemble de ce domaine ; la liste exacte est portée par le champ `seriesType` de son tableau, seule source de vérité. Le tableau ci-dessous n'est qu'un index des tables porteuses.

TABLE	CE QU'ELLE RELIE	CIBLES AUTORISÉES
<code>bundle_series</code>	Regroupement en Bundle	voir <code>bundle_series.seriesType</code>
<code>dataset_resource</code>	Référence d'export (Dataset)	voir <code>dataset_resource.seriesType</code>
<code>transformationbatch_inputseries</code>	Entrées d'un TransformationBatch	voir jointure <code>transformationbatch_inputseries</code>
<code>ControlObservation</code>	Série contrôlée par une mesure	voir <code>ControlObservation.seriesType</code>

Tables de jointure explicites



Ces tables encodent des relations many-to-many portées par l'entité "propriétaire".

TABLE	ENTRE
<code>person_organization</code>	Person ↔ Organization
<code>transformationbatch_inputseries</code>	TransformationBatch ↔ TimeSeries ou TransformedTimeSeries (seriesType + seriesId, pattern TPC series)
<code>transferfunctionset_function</code>	TransferFunctionSet ↔ TransferFunction
<code>dataset_resource</code>	Dataset ↔ TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction ou ControlObservation (TPC series)

TransferFunctionParameter et TransferFunctionPoint ne sont pas dans cette table car ce sont des relations 1..* directes (FK sur la table fille), non des jointures many-to-many.

Associations datées



Plusieurs tables encodent une relation valable sur une période, et portent pour cela un couple `validFrom` / `validTo` (`validTo` null = relation courante). Toutes suivent la même structure : (entité cible) + (valeur ou entité liée) + (`validFrom` / `validTo`).

Leur nommage suit une règle de sens, et non de simple forme :

- Préfixe `Historical*` : la table historise un **attribut qui a une valeur courante** sur une ressource. La ressource « a » cet attribut à tout instant, et la table garde la trace des valeurs passées. `HistoricalLocation` (la localisation d'une ressource), `HistoricalProject` (le projet porteur d'une ressource).
- Nom décrivant le **rôle** : la table **relie deux entités dans le temps** sans qu'aucune ne soit « l'attribut courant » de l'autre. Le nom dit alors ce que la table fait. `TimeSeriesSource` (les Datastreams qui alimentent successivement une TimeSeries).

La structure est commune ; le nom doit refléter le jeu de rôle réel de la table. Un préfixe `Historical*` sur une table qui n'historise pas un attribut induirait en erreur sur son usage.

Suppression logique



Aucune suppression physique sur les entités référencées directement ou via TPC. Un trigger `prevent_physical_delete` est posé sur toutes les entités concernées. Trois mécanismes selon les tables, jamais deux à la fois sur la même table :

- Tables avec `status` : utiliser `status` comme mécanisme de désactivation.
- Tables sans `status` ni cycle temporel propre : `archivedAt TIMESTAMPTZ NULL` (null = actif).

- Tables datées (`validFrom` / `validTo` , voir *Associations datées*) : `validTo` non-null ferme la ligne. C'est déjà un mécanisme de désactivation à part entière ; ces tables n'ont ni `status` ni `archivedAt` en plus, ce serait une double vérité sur le même fait.

Les tables de jointure (`person_organization` , `specimen_deployment` , `transformationbatch_inputseries` , `bundle_series`) sont exemptées : leurs lignes peuvent être supprimées physiquement car elles ne sont pas elles-mêmes référencées par d'autres relations.

`ControlObservation` est exemptée, pour une raison différente de celle des tables de jointure : c'est un constat scientifique figé une fois enregistré (une mesure de contrôle a été faite), au même titre qu'une ligne `Observation` . Rien ne la rend jamais obsolète au sens où une station ou un jeu de barème peuvent l'être ; elle ne porte donc aucun des trois mécanismes ci-dessus. `Specimen` , à l'inverse, est un objet physique réel (un flacon, un prélèvement) qui peut être détruit ou épuisé : il porte `status` , malgré sa parenté avec les constats figés.

Tables avec `status` (mécanisme natif) : Observatory, Site, Station, Sensor, Actuator, Sampler, Platform, Kit, Deployment, Datastream, ObservationBatch, ValidationBatch, AnalysisBatch, TransferFunction, TransferFunctionBatch, TransformationBatch, TransformedTimeSeries, TimeSeries, Project, Algorithm, TransferFunctionSet, Dataset, Memory, Identifier, Specimen.

Tables avec `archivedAt` (ajout dédié) : Person, Machine, Organization, Unit, Procedure, KeywordType, Keyword, License, Location, FeatureOfInterest, Bundle, Property (qui a déjà `status=accepted|deprecated|proposed`).

Tables datées, `validTo` fait foi (pas d' `archivedAt` en plus) : `HistoricalLocation` , `HistoricalProject` , `Responsibility` , `TimeSeriesSource` .

1. ACTEURS



Person



Individu humain impliqué dans la production ou la gestion des données.

Aligné avec :

- [ODM2 People](#)
 - structure conceptuelle d'une personne dans un système d'observation environnementale (PersonFirstName, PersonLastName, affiliation).
- schema.org/Person - vocabulaire web réutilisé par STAMPLATE pour la sérialisation JSON-LD des entités personnes.
- [ORCID](#) - identifiant persistant chercheur, porté par `Person.orcid`.

Utilisé par :

pattern TPC agent (agentType= `Person`) sur ValidationBatch, ObservationBatch, TransferFunctionBatch, Memory, Specimen. Responsibility (Person). person_organization (affiliation).

Relations inverses :

aucune (Person est référencée via agentId ou FK directe)

Note :

- Organization est une table de jointure explicite `person_organization`.
- Affiliation institutionnelle, distinct de Responsibility (rôle fonctionnel).
- Une personne peut appartenir à plusieurs organisations simultanément.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>firstName</code>	1	Prénom	"Julie"
<code>lastName</code>	1	Nom de famille	"Dupont"
<code>email</code>	1	Adresse email professionnelle	"julie.dupont@inrae.fr"
<code>orcid</code>	0..1	Identifiant chercheur ORCID	"0000-0001-1234-1234"
<code>affiliation</code>	0..1	Affiliation textuelle libre	"INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France"
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Machine

↑

Système ou service qui exécute des traitements automatisés - runner, pipeline, VM, HPC, agent IA.

Aligné avec :

- W3C PROV-O Agent - Machine est un agent PROV au sens de la traçabilité de production (`wasAssociatedWith`).

Utilisé par :

pattern TPC agent (agentType= `Machine`) sur ValidationBatch, ObservationBatch, TransferFunctionBatch, Memory, Specimen.

Relations inverses :

aucune (Machine est référencée via agentId)

Note :

- Représente le système qui a exécuté un traitement : serveur BDOH, HPC distant, pipeline local, agent IA.
- Ne porte pas les métadonnées du code exécuté : celles-ci vivent sur Algorithm.
- La reproductibilité scientifique est garantie par Algorithm (via son Identifier swhid), pas par Machine.
- serviceUrl est utile pour les runners distants (HPC, service cloud) afin de pointer vers le système.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>name</code>	1	Nom du système ou service	"runner-bdoh-prod", "hpc-cines"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>serviceUrl</code>	0..1	URL du service si runner distant	"https://..."
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Organization ↑

Structure porteuse (laboratoire, observatoire, agence...).

Aligné avec :

- [ODM2 Organizations](#)
 - structure conceptuelle d'une organisation porteuse (laboratoire, agence, réseau) avec hiérarchie parent.
- [schema.org/Organization](#) - vocabulaire web réutilisé par STAMPLATE pour la sérialisation JSON-LD.
- [ROR \(Research Organization Registry\)](#) - identifiant persistant institutionnel, porté via `Identifieur` (codeType= `ror`).

Utilisé par :

Person via person_organization (table jointure), Responsibility (Organization)

Keywords attendus (voir [KeywordRequirement](#)) :

- organizationType : laboratory, monitoring network, research, agency, university

Note :

- code slug unique globalement, suggestion depuis acronym ou name à la création.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique globalement	"inrae"
<code>name</code>	1	Nom complet	"Institut national de recherche pour l'agriculture..."
<code>acronym</code>	0..1	Sigle	"INRAE"
<code>country</code>	1	Pays (code ISO 3166-1 alpha-2)	"FR"
<code>url</code>	0..1	Site web	"https://www.inrae.fr"
<code>logoUrl</code>	0..1	URL vers le logo (S3 ou hébergeur officiel)	"https://www.inrae.fr/logo.svg"
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Responsibility



Rôle d'un acteur (personne, organisation ou agent machine) sur une ressource à un instant T.

Aligné avec :

- [ISO 19115-1 CI_Responsibility](#) - modèle de référence pour les responsabilités sur une ressource géographique. Sépare l'acteur (party) du rôle, ce qui permet la réutilisation d'un même acteur dans plusieurs rôles.
- [ISO 19115 CI_RoleCode](#)
 - liste contrôlée des 20 rôles utilisés par BDOH (`resourceProvider` , `custodian` , `owner` , `funder` , `principalInvestigator` ...). Reprise complète de ISO 19115-1 sans extension.
- [ODM2 Affiliations](#)
 - mécanisme analogue (Person × Organization × Role × période), qui a inspiré la temporalité `validFrom/validTo` .
- [schema.org/Role](#) - vocabulaire web utilisé par STAMPLATE pour la sérialisation JSON-LD des rôles.
- [W3C PROV-O wasAssociatedWith](#)
 - Responsibility encode des relations PROV de type "agent associé à une activité ou à une entité".

Utilisé par :

Observatory, Site, Station, Sensor, Actuator, Sampler, Platform, Kit, Datastream, TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction, Project, Bundle (via resourceType + resourceId)

Note :

- Lie un acteur à une ressource avec un rôle fonctionnel et une période de validité.
- Distinct de Person.organization (appartenance institutionnelle).
- Pattern TPC agent : agentType discrimine Person, Organization ou Machine.
- agentType + agentId obligatoires (1), on sait toujours qui porte la responsabilité.
- Machine légitime pour certains rôles : custodian (pipeline IA de curation), processor (service de traitement automatique), originator (capteur autonome).
- Liste des rôles alignée sur ISO 19115-1 complète.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>agentType</code>	1	Type d'acteur responsable	<code>Person</code> <code>Organization</code> <code>Machine</code>
<code>agentId</code>	1	UUID de la Person, Organization ou Machine	uuid
<code>role</code>	1	Rôle fonctionnel CL_RoleCode ISO 19115-1	<code>resourceProvider</code> <code>custodian</code> <code>owner</code> <code>user</code> <code>distributor</code> <code>originator</code> <code>pointOfContact</code> <code>principalInvestigator</code> <code>processor</code> <code>publisher</code> <code>author</code> <code>sponsor</code> <code>coAuthor</code> <code>collaborator</code> <code>editor</code> <code>mediator</code> <code>rightsHolder</code> <code>contributor</code> <code>funder</code> <code>stakeholder</code>
<code>resourceType</code>	1	Type de ressource ciblée	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code> <code>Sensor</code> <code>Actuator</code> <code>Sampler</code> <code>Platform</code> <code>Kit</code> <code>Datastream</code> <code>TimeSeries</code> <code>TransformedTimeSeries</code> <code>TransferFunction</code> <code>TransferFunctionSet</code> <code>Project</code> <code>Bundle</code> <code>Algorithm</code>
<code>resourceId</code>	1	UUID de la ressource ciblée	uuid
<code>validFrom</code>	0..1	Début de responsabilité	"2022-01-01"
<code>validTo</code>	0..1	Fin, null si toujours actif	"2024-12-31" null

2. RÉFÉRENTIELS



Property



Variable mesurée ou calculée (température, débit, nitrates...).

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 ObservedProperty
 - rôle dans l'API STA : Property est exposée comme ObservedProperty dans les réponses /Datastreams.
- Theia/OZCAR thesaurus - thésaurus national français des variables observées dans les observatoires de zone critique. Référence privilégiée pour qualifier une Property et la rendre interopérable avec le portail in-situ.theia-land.fr ; le rattachement se fait via le mécanisme Keyword (**KeywordAssignment** vers un **Keyword** dont le **uri** est l'URI du terme du thésaurus).
- NERC NVS P01 (Parameter Usage Vocabulary)
 - vocabulaire international de référence pour les variables environnementales, 40 000+ termes avec URIs stables. Rattachement via Keyword, comme Theia/OZCAR.
- ODM2 Variables
 - structure conceptuelle (variable, definition, defaultUnit) reprise par BDOH.
- HydroServer ObservedProperty
 - implémentation de référence qui garde Property comme entité distincte (et non comme champ JSON inline de Datastream).

Utilisé par :

TimeSeries (property), TransformedTimeSeries (property), TransferFunction (inputProperty, outputProperty), Datastream (property)

Relations inverses :

Identifier, KeywordAssignment

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- discipline (required) : hydrology, chemistry, meteorology
- theme (recommended) : metals, nutrients, pesticides
- samplingMedium (recommended) : surface water, groundwater, soil

Note :

- Géré par les curateurs, chaque variable est unique et non dupliquée.
- Rattachement aux thésaurus de variables (Theia/OZCAR, NERC P01, ODM2) via le mécanisme Keyword : un **KeywordAssignment** relie la Property à un **Keyword** dont le **uri** porte l'URI du terme, et un code de registre propre (SANDRE) passe lui par **Identifier** . Voir le critère **Identifier** contre **Keyword** dans la sous-section Pattern TPC resource.
- Correspond à ObservedProperty dans l'API STA exposée.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code court unique, curateur (2-8 cars)	"no3" "debit" "doc" "bact-div"
<code>symbol</code>	0..1	Symbole scientifique universel	"NO3" "Q" "DOC"
<code>name</code>	1	Nom de la variable	"Nitrate" "Débit journalier maximal annuel"
<code>definition</code>	0..1	Définition textuelle	"Maximum annuel du débit journalier"
<code>defaultUnit</code>	0..1 → Unit	Unité par défaut	→ Unit
<code>sourceProperty</code>	0..1 → Prop	Variable source pour les dérivées	→ Property (ex: "Q" pour "QJXA")
<code>origin</code>	0..1	Mode de production	<code>observed</code> <code>derived</code>
<code>status</code>	1	Statut géré par les curateurs	<code>accepted</code> <code>deprecated</code> <code>proposed</code>

Unit



Unité de mesure associée à une Property.

Aligné avec :

- ODM2 Units
 - structure conceptuelle (code, symbol, name, definition).
- HydroServer Unit - implémentation de référence qui choisit, comme BDOH, de garder Unit comme entité séparée (FK depuis Datastream) plutôt que comme objet JSON inline (choix STA 1.1). Justification empirique de l'ADR-017.
- QUDT vocab/unit - URIs persistantes vers les définitions ontologiques des unités. Rattachement via le mécanisme Keyword (`Keyword.uri`), pas via une colonne dédiée (symétrique de Property).
- UCUM (Unified Code for Units of Measure) - alternative syntaxique compacte pour exprimer les unités (`mg/L` , `m3/s`). Rattachement également via Keyword, en complément de QUDT.

Utilisé par :

Property (defaultUnit), TimeSeries (unit), TransformedTimeSeries (unit), Datastream (unitOfMeasurement)

Relations inverses (requêter par resourceType='Unit') :

KeywordAssignment

Note :

- HydroServer ajoute Unit comme entité séparée car STA standard n'a qu'un objet JSON inline pour unitOfMeasurement dans Datastream.
- Rattachement aux thésaurus d'unités (QUDT, UCUM) via le mécanisme Keyword, symétrique de Property : un **KeywordAssignment** relie la Unit à un **Keyword** dont le **uri** porte l'URI du terme. Une même Unit peut s'aligner sur plusieurs thésaurus (QUDT et UCUM à la fois). Voir le critère **Identifier** contre **Keyword** dans la sous-section Pattern TPC resource.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
code	1	Code court pour URLs (kebab-case)	"mg-l" "m3-s" "degc"
symbol	1	Symbole textuel affiché	"mg/L" "m³/s" "°C"
name	1	Nom complet de l'unité	"milligram per litre"
definition	0..1	Définition textuelle	"Milligramme par litre d'eau"
archivedAt	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Procédure



Protocole appliqué - de prélèvement, mesure, analyse, modélisation, agrégation, transformation ou validation.

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 Sensor - dans STA, l'entité "Sensor" représente la procédure de mesure (la méthode), pas l'instrument physique. BDOH le sépare explicitement : Procedure = méthode, les entités d'instrumentation (Sensor, Sampler...) = instrument.
- ODM2 Methods
 - structure conceptuelle (name, description, version, reference) reprise.

- OGC OMS (ISO 19156:2023)
 - concept central de OGC Observations, Measurements and Samples qui définit la procédure d'observation comme un acte typé (sampling, observation, validation...).
- Helmholtz SMS
 - apporte la notion de Method liée à un capteur, avec liens vers les protocoles publiés (DOI, normes ISO).

Utilisé par :

TimeSeries (procedureObservation, procedureValidation, procedureSampling),
ControlObservation (procedureObservation), TransferFunction (procedureModeling),
TransformedTimeSeries (procedureTransformation), Datastream (procedureObservation),
Specimen (procedureSampling), AnalysisBatch (procedure)

Note :

- Entité réutilisable - une même Procedure peut être référencée par plusieurs objets. Le type discrimine le rôle et filtre les choix dans l'interface.
- Types et exemples :
 - **sampling** - prélever un échantillon terrain (ex : "Prélèvement eau de surface au seau", "Prélèvement automatique ISCO 3700")
 - **observation** - mesurer une valeur par capteur continu ou instrument de terrain (ex : "Mesure sonde multiparamètre YSI EXO2", "Jaugeage au micro-moulinet OTT C2")
 - **analysis** - analyser un Specimen en laboratoire (ex : "NF EN ISO 10304-1 chromatographie ionique nitrates", "ICP-MS métaux traces eau", "DOC par combustion catalytique Shimadzu")
 - **modeling** - construire un modèle depuis des mesures ("BaRatin v3 - courbe de tarage bayésienne", "Régression polynomiale turbidité/MES")
 - **aggregation** - agréger temporellement ou spatialement des valeurs (ex : "Moyenne journalière sur plage horaire", "Cumul pluviométrique mensuel")
 - **transformation** - appliquer un calcul pour produire de nouvelles valeurs (ex : "Application courbe de tarage par interpolation linéaire", "Correction offset dérive capteur")
 - **validation** - qualifier des données existantes (ex : "Validation visuelle Wiski par opérateur", "Pipeline automatique contrôle bornes SANDRE")

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique globalement	"iso-10304-1"
<code>name</code>	1	Nom du protocole	"NF EN ISO 10304-1"
<code>type</code>	1	Rôle du protocole	<code>sampling</code> <code>observation</code> <code>analysis</code> <code>modeling</code> <code>aggregation</code> <code>transformation</code> <code>validation</code>
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>version</code>	0..1	Version du protocole	"2021"
<code>reference</code>	0..1	URI ou DOI du document normatif	" https://www.iso.org/standard/... "
<code>encodingType</code>	1	Type d'encodage (conformité STA)	"application/pdf" URI
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Choix enum SQL ou vocabulaire Keyword



Deux mécanismes coexistent pour les valeurs contrôlées : les **enums SQL**, figés dans le schéma, et le **quadriptyque Keyword** (KeywordType, Keyword, KeywordAssignment, KeywordRequirement), évolutif sans migration. La règle de choix, à appliquer champ par champ :

Un champ reste **enum SQL** si les trois conditions sont vraies. Sinon, c'est un **Keyword**.

1. **Branchement de forme** : le code branche sur la valeur. La logique de calcul, une contrainte d'intégrité ou une résolution de FK polymorphe changent selon la valeur, pas seulement l'affichage.
2. **Ensemble fermé** : l'ensemble est petit et énumérable aujourd'hui, et ne grandit pas par l'usage métier.

3. **Évolution par le développement** : ajouter une valeur implique du code nouveau, c'est donc un acte de développement (migration légitime), pas un acte de curation.

Le critère discriminant est : *garde-fou de forme* (reste SQL) contre *étiquette descriptive* (peut devenir Keyword). Une classification purement descriptive, sans branchement et à liste ouverte par le métier, est un Keyword.

Application au modèle actuel (tous en SQL) :

- Discriminants TPC : `agentType` , `anchorType` , `resourceType` , `seriesType` , `systemType` . Une valeur de plus = une cible de FK polymorphe de plus = du code de résolution. Restent SQL.
- États et qualité : `status` (toutes entités), `qualityFlag` . Machines à états sur lesquelles reposent filtres et transitions. Restent SQL.
- Comportementaux fermés : `depthReference` , `origin` , `acquisitionType` , `transmissionMode` , `validationMode` , `temporalRegularity` (conditionne la cardinalité effective de `observationFrequency`) , `codeType` (le format, la résolution et la validation de `code` dépendent du type ; pas de valeur `other` , un type non prévu réclame toujours un traitement propre, ajouter une valeur est un acte de développement volontaire, exactement le critère qui justifie de rester en SQL). Petits, fermés, branchés. Restent SQL.
- Classifications portant un garde-fou : `aggregationStatistic` (le calcul et l'interprétation dépendent du type), `censoring` (conditionne l'interprétation de `result` : point exact ou seuil, sur `AnalysisObservation` , aligné SANDRE RqAna) et `Procedure.type` (garde-fou structurel : la bonne procédure au bon emplacement, ex. `procedureObservation` doit être de type observation sur TimeSeries). Restent SQL malgré leur apparence d'étiquette, parce qu'ils portent un branchement de forme.

Les vocabulaires métier sans branchement (disciplines, thèmes, types de station, milieux...) passent par Keyword.

KeywordType



Type de métadonnée contrôlée - documente à quel standard ce type est aligné.

Aligné avec :

- ISO 19115 MD_KeywordTypeCode
 - liste contrôlée des types de mots-clés en métadonnées géographiques (`discipline` , `theme` , `place` , `taxon` ...). KeywordType s'aligne sur cette liste mais l'étend par les types BDOH spécifiques (samplingMedium, stationType, controlType...).
- ODM2 Controlled Vocabularies - système de vocabulaires SKOS modérés (medium, methodType, organizationType, sampledMedium...). Chaque KeywordType BDOH peut pointer vers son équivalent ODM2 via `standardUri` .

Utilisé par :

Keyword (keywordType), KeywordAssignment (keywordType), KeywordRequirement (keywordType)

Note :

- Chaque type de keyword est lui-même documenté et aligné avec un standard.
- Géré par les administrateurs BDOH.
- Le tableau ci-dessous donne des exemples représentatifs de types de keyword et de leur usage. Cette liste est un point de départ, non un domaine fermé : les administrateurs peuvent créer de nouveaux types sans migration de schéma (c'est l'intérêt du système Keyword par rapport à un enum SQL).

Chaque ligne montre, pour un type de keyword, des exemples de termes sous leurs deux formes : `term_en` (le libellé lisible) et `notation` (l'identifiant court qui servirait de segment d'URI).

KEYWORDTYPE	S'APPLIQUE À	EXEMPLES (TERM_EN → NOTATION)	STANDARD
discipline	Property	hydrology → hydrology , chemistry → chemistry	ISO 19115
theme	Property	metals → metals , nutrients → nutrients , pesticides → pesticides	ISO 19115
samplingMedium	TimeSeries, Specimen, Property	surface water → surface-water , groundwater → groundwater	ODM2
featureType	FeatureOfInterest	river → river , lake → lake , atmosphere → atmosphere	ODM2 / OMS
siteType	Site	watershed → watershed , wetland → wetland , aquifer → aquifer	BDOH
stationType	Station	stream gage → stream-gage , weather station → weather-station	SANDRE / WMO
sensorType	Sensor	ICP-MS → icp-ms , spectrophotometer → spectrophotometer	Helmholtz SMS-CV
actuatorType	Actuator	doser → doser , stirrer → stirrer , centrifuge → centrifuge	Helmholtz SMS-CV
samplerType	Sampler	bottle → bottle , autosampler → autosampler , filter holder → filter-holder	Helmholtz SMS-CV
platformType	Platform	buoy → buoy , vertical chain → vertical-chain , drone → drone	Helmholtz SMS-CV
organizationType	Organization	laboratory → laboratory , monitoring network → monitoring-network	ODM2
specimenType	Specimen	water → water , soil → soil , sediment → sediment	ODM2
controlType	ControlObservation		BDOH

KEYWORDTYPE	S'APPLIQUE À	EXEMPLES (<code>TERM_EN</code> → <code>NOTATION</code>)	STANDARD
		independent measure → <code>independent-measure</code> , cross validation → <code>cross-validation</code>	
<code>memoryType</code>	Memory	note → <code>note</code> , event → <code>event</code> , maintenance → <code>maintenance</code>	BDOH

- Exemples de codes de types : discipline, theme, samplingMedium, stationType, sensorType, actuatorType, samplerType, platformType, siteType, deploymentType, featureType, memoryType, controlType, organizationType, specimenType.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code interne unique	"discipline" "stationType" "sensorType"
<code>label_fr</code>	1	Libellé français	"Discipline scientifique"
<code>label_en</code>	1	Libellé anglais	"Scientific discipline"
<code>description</code>	0..1	Description du rôle de ce type	
<code>standard</code>	0..1	Standard d'alignement	"ISO 19115" "ODM2" "BDOH"
<code>standardUri</code>	0..1	URI vers le concept dans le standard	" https://standards.iso.org/... "
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Keyword

↑

Terme de vocabulaire contrôlé - aligné avec un thésaurus externe autant que possible.

- Aligné avec :
- [ISO 19115 MD_Keywords](#) - élément structurant des métadonnées géographiques pour la classification thématique d'une ressource.
 - [ODM2 Controlled Vocabularies](#) - termes SKOS avec URIs persistantes pour les vocabulaires environnementaux. Source privilégiée pour `Keyword.uri` quand un terme existe (medium, methodType...).

- Helmholtz SMS-CV - vocabulaire contrôlé des systèmes d'observation Earth & Environment. Fournit les listes de valeurs pour les KeywordType liés à l'instrumentation (`sensorType` , `equipmentType` , `platformType` , `actionType` ...) : ce sont ces termes-là que les Keyword de ces types reprennent.
- Theia/OZCAR thesaurus - thésaurus national français des observatoires de zones critiques. Lien direct dans `Keyword.uri` permet l'interopérabilité avec le portail in-situ.theia-land.fr.
- NERC Vocabulary Server (NVS) - infrastructure technique référence pour les vocabulaires SKOS environnementaux.

Utilisé par :

KeywordAssignment (keyword) entités via KeywordAssignment (type, discipline, theme...)

Note :

- Vocabulaire géré par les curateurs BDOH.
- `notation` : identifiant court du terme, destiné à servir de segment d'URI si BDOH publie son vocabulaire (équivalent de `skos:notation`). Suggéré automatiquement à la création depuis `term_en` (minuscules, accents et caractères spéciaux retirés, espaces remplacés par des tirets : "Surface water" donne "surface-water"), ajustable à la création, puis **immuable** : contrairement au `code` des autres entités, il ne doit plus changer une fois posé, car des URIs publiques peuvent en dépendre. Unique par `keywordType` : deux keywords d'un même type ne peuvent pas partager la même notation (l'URI publiée porte le type dans son chemin).
- Chaque terme doit idéalement pointer vers un thésaurus externe via uri.
- Les termes BDOH sans équivalent externe utilisent thesaurus='BDOH'.
- Utilisé de deux façons :
 1. Via KeywordAssignment - tags multi-valeurs sur une ressource
 2. Via FK directe - champ type sur Organization, Site, Station, etc.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
keywordType	1 → KWT	Type de ce keyword	→ KeywordType
notation	1	Identifiant court du terme, unique par keywordType, immuable. Sert de segment d'URI (équivalent skos:notation)	"surface-water" "stream-gage"
term_fr	1	Terme en français	"eau de surface" "hydrologie"
term_en	1	Terme en anglais	"surface water" "hydrology"
definition_fr	0..1	Définition en français	
definition_en	0..1	Définition en anglais	
thesaurus	0..1	Vocabulaire source	"ODM2" "TheiaOZCAR" "SANDRE" "BDOH"
uri	0..1	URI du terme dans le thésaurus	" http://vocabulary.odm2.org/medium/surfaceWater "
archivedAt	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

KeywordAssignment



Lien entre un keyword et une ressource - pattern TPC resource, multi-valeurs.

Utilisé par :

Observatory, Site, Station, TimeSeries, TransformedTimeSeries, Bundle, Property, Organization, Sensor, Actuator, Sampler, Platform, Kit, Deployment, FeatureOfInterest, Specimen, ControlObservation, TransferFunction, Datastream (via resourceType + resourceId)

Note :

- Permet d'attacher autant de keywords que nécessaire à une ressource.
- Couvre les classifications multi-valeurs (discipline, theme, samplingMedium...) et les tags éditoriaux libres pour les catalogues.

- Les règles de complétion minimale sont dans KeywordRequirement.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>keyword</code>	1 → Keyw	Keyword assigné	→ Keyword
<code>resourceType</code>	1	Type de ressource ciblée	Observatory Site Station TimeSeries TransformedTimeSeries Bundle Property Unit Organization Sensor Actuator Sampler Platform Kit Deployment FeatureOfInterest Specimen ControlObservation TransferFunction TransferFunctionSet Datastream Project Memory Algorithm
<code>resourceId</code>	1	UUID de la ressource ciblée	uuid

KeywordRequirement



Règle de complétion minimale - définit quels keywords sont obligatoires ou recommandés sur un type de ressource.

Utilisé par :

validation applicative à la sauvegarde

Note :

- Géré par les administrateurs BDOH sans migration de schéma.
- Permet de définir des standards de métadonnées sans contrainte SQL rigide.
- Exemples :
 - Property doit avoir au moins un keyword de type 'discipline',
 - TimeSeries doit avoir au moins un keyword de type 'samplingMedium'.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>resourceType</code>	1	Type de ressource concerné	Organization Property FeatureOfInterest Site Station Sensor Actuator Sampler Platform Kit TimeSeries TransformedTimeSeries ControlObservation Specimen Memory Datastream
<code>keywordType</code>	1 → KWT	Type de keyword requis	→ KeywordType
<code>cardinality</code>	1	Niveau d'obligation	required recommended

License



Licence de diffusion des données.

Aligné avec :

- [SPDX License List](#) - liste de référence des licences logicielles, matérielles, documentaires et de données. Fournit pour chaque licence un identifiant court canonique ([CC-BY-4.0](#) , [ODbL-1.0](#)), un nom complet et une URL permanente. Porté par [License.spdxId](#) .
- [Creative Commons](#) - famille de licences ouvertes la plus courante pour les données environnementales publiées. Source des URLs de [License.url](#) .
- [Helmholtz SMS-CV Licenses](#) - vocabulaire contrôlé de licences maintenu pour la gestion de métadonnées capteurs Earth & Environment ; référence utile pour cadrer le périmètre licences d'un système d'observation environnemental.
- [DCAT dct:license](#)
 - propriété du vocabulaire de catalogue W3C pour exposer la licence d'une ressource ; cible d'export pour l'interopérabilité avec les catalogues (Theia/OZCAR, ENVRI-Hub).

Utilisé par :

[Datastream](#) (license), [TimeSeries](#) (license), [TransformedTimeSeries](#) (license), [Bundle](#) (license)

Note :

- Table de référence peuplée et gérée par les administrateurs BDOH.

- `code` est le slug interne BDOH (kebab-case, pour les URLs) ; `spdxId` est l'identifiant standard SPDX (casse canonique, pour l'interopérabilité). Les deux coexistent : `code='cc-by-4.0'` , `spdxId='CC-BY-4.0'` .
- `spdxId` est null pour les licences sans équivalent SPDX (ex : licence contractuelle propriétaire spécifique).
- Toute licence porte un niveau d'ouverture : `isOpen=true` pour CC-BY, ODbL..., `isOpen=false` pour une licence contractuelle fermée ou restreinte. Le mécanisme d'accès restreint (liens temporaires, tokens...) sera défini ultérieurement et n'affecte pas cette table.
- Obligatoire sur tous les flux de données.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug interne BDOH (kebab-case, unique)	"cc-by-4.0" "odbl-1.0" "proprietary-inrae"
<code>spdxId</code>	0..1	Identifiant SPDX canonique (casse sensible)	"CC-BY-4.0" "ODbL-1.0" null
<code>name</code>	1	Nom complet de la licence	"Creative Commons Attribution 4.0 International"
<code>url</code>	0..1	URL vers le texte officiel de la licence	" https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ "
<code>isOpen</code>	1	Licence ouverte (true) ou fermée/restreinte	true false
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Identifier



Code externe vers un référentiel tiers (SANDRE, TheiaOZCAR, WIGOS...).

Aligné avec :

- [ODM2 ExternalIdentifiers](#)
 - extension ODM2 dédiée aux identifiants externes (PIDs) attachés aux entités. Structure conceptuelle directement reprise (codeType, codeSource).
- schema.org/identifier - propriété générique pour attacher un identifiant externe à toute entité web (PropertyValue).

- INSPIRE ExternalObjectIdentifier
 - type INSPIRE pour les identifiants persistants sur les objets spatiaux, pertinent pour l'interopérabilité avec les portails géographiques européens.

Utilisé par :

Observatory, Site, Station, Sensor, Actuator, Sampler, Platform, Kit, TimeSeries, Person, Organization, Specimen, Property, Project, Bundle, Dataset (via resourceType + resourceId)

Note :

- Permet autant d'identifiants externes que nécessaire sur n'importe quelle ressource.
- **Identifier** porte les identifiants qui désignent **la ressource BDOH elle-même dans un autre système** (relation d'identité : le code SANDRE d'une station, le DOI d'un Bundle, l'ORCID d'une Person). Les URIs de termes de thésaurus (TheiaOZCAR, ODM2, NERC...) ne désignent pas la ressource mais la **classent** dans un vocabulaire : elles passent par **Keyword.uri** , pas par **Identifier** . La distinction n'est pas une question de persistance (les deux types d'URI peuvent être des identifiants persistants), mais de nature du lien : identité d'un côté, classification de l'autre.
- Pas de valeur **other** : un type d'identifiant non prévu n'est jamais purement informatif, il réclame toujours un traitement propre (format de **code** , résolution, validation), donc ajouter un type est un acte de développement volontaire, pas une saisie libre. Un **other** laisserait entrer des identifiants sans que ce traitement soit jamais construit.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Valeur de l'identifiant	"V3015810" "0000-0001-1234-1234" "0-20000-0-06610"
<code>codeType</code>	1	Type d'identifiant	<code>doi</code> <code>orcid</code> <code>ror</code> <code>sandre</code> <code>wigos</code> <code>igsn</code> <code>pidinst</code> <code>swhid</code>
<code>codeSource</code>	1	Système ou organisme émetteur	"SANDRE" "TheiaOZCAR" "NERC" "DataCite" "ROR" "PIDINST"
<code>resourceType</code>	1	Type de ressource ciblée	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code> <code>Sensor</code> <code>Actuator</code> <code>Sampler</code> <code>Platform</code> <code>Kit</code> <code>TimeSeries</code> <code>TransformedTimeSeries</code> <code>Person</code> <code>Organization</code> <code>Specimen</code> <code>Property</code> <code>Procedure</code> <code>FeatureOfInterest</code> <code>Project</code> <code>TransferFunction</code> <code>TransferFunctionSet</code> <code>Bundle</code> <code>Dataset</code> <code>Datastream</code> <code>Algorithm</code>
<code>resourceId</code>	1	UUID de la ressource ciblée	uuid
<code>status</code>	1	État de l'identifiant	<code>active</code> <code>archived</code>

3. GÉOGRAPHIE



Location



Géométrie pure d'un objet (point GPS, polygone...) sans dimension temporelle.

Aligné avec :

- [OGC STA 1.1 Location](#) - entité STA qui localise un Thing ; BDOH reprend le principe d'une localisation comme entité distincte (et non comme champ de coordonnées inline).
- [GeoJSON \(RFC 7946\)](#) - format d'encodage de la géométrie (**geometry** Point, LineString, Polygon).
- [ISO 19107 Spatial Schema](#) - modèle conceptuel de référence pour la représentation des géométries spatiales.

Utilisé par :

HistoricalLocation (location), Observatory (location courante), Site (location courante), Station (location courante), Deployment (location), Specimen (location), FeatureOfInterest (location courante)

Note :

- Décrit uniquement la géométrie, sans dimension temporelle.
- La temporalité est portée par HistoricalLocation.
- Partagée entre couche IoT STA et backend BDOH - même UUID.
- Toujours WGS84 (EPSG:4326), jamais de champ crs variable. Un GPS terrain calcule nativement en WGS84 (référentiel des constellations satellites elles-mêmes), c'est ce que la mesure produit directement, sans conversion, et c'est ce que GeoJSON (RFC 7946) exige : aucun autre système de coordonnées n'est permis dans un GeoJSON conforme. Une projection locale (Lambert-93, utile pour des calculs de distance en mètres) reste possible en aval, calculée à l'export ou dans un outil SIG, jamais stockée ici sous l'étiquette geo+json.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>encodingType</code>	1	Type d'encodage (conformité STA)	"application/geo+json"
<code>geometry</code>	1	Géométrie GeoJSON, WGS84 toujours	<code>Point</code> <code>Polygon</code> <code>LineString</code>
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

HistoricalLocation



Succession des positions géographiques d'une ressource dans le temps - une seule position active à la fois.

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 HistoricalLocation
 - entité STA qui trace les positions successives d'un Thing dans le temps. BDOH généralise le principe à plusieurs types de ressources (Observatory, Site, Station, Deployment) via le pattern `resourceType` + `resourceId`.

Utilisé par :

Observatory, Site, Station, Deployment, FeatureOfInterest (via `resourceType` + `resourceId`)

Note :

- Trace les changements de position géographique événementiels dans le temps.
- Réservé aux changements discrets et rares (quelques fois dans la vie de la ressource) : station déplacée après une crue, bouée repositionnée, drone en position de départ.
- Pour une position qui varie en continu (trajectoire drone, profileur autonome), utiliser une `TimeSeries` dédiée (`property=position`, `aggregationStatistic=instantaneous`).
- Règle de décision : si la position change de façon événementielle → `HistoricalLocation`.
- Si la position change à chaque pas de temps → `TimeSeries` de position.
- Les ressources gardent un lien direct vers leur location courante pour les requêtes simples.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
location	1 → Loc	Géométrie associée	→ Location
resourceType	1	Type de ressource ciblée	Observatory Site Station Deployment FeatureOfInterest
resourceId	1	UUID de la ressource ciblée	uuid
validFrom	1	Début de validité	"2014-04-17T00:00:00Z"
validTo	0..1	Fin de validité, null si courant	null

FeatureOfInterest



Entité réelle du monde observée - la rivière, la nappe, le sol, l'atmosphère.

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 FeatureOfInterest
 - dans STA, ce qui est réellement observé par une Observation (souvent distinct du capteur qui observe).
- OGC OMS / ISO 19156:2023
 - le concept de "ultimate feature of interest" (l'entité du monde réel dont on estime une propriété) structure la distinction BDOH entre ce qui observe et ce qui est observé.

Utilisé par :

ValidatedObservation (featureOfInterest), ControlObservation (featureOfInterest), Station (featureOfInterest - FOI ultime), TimeSeries (featureOfInterest - FOI proximate optionnelle), TransformedTimeSeries (featureOfInterest - FOI proximate optionnelle), Specimen (foi - FOI proximate du prélèvement)

Relations inverses :

Identifier

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- featureType : river, lake, groundwater, soil, atmosphere, wetland

Note :

- Entité réelle du monde observée - cours d'eau, nappe, sol, atmosphère.

- Distincte de Specimen (acte de prélèvement) - la distinction couvre les mêmes cas que Proximate/UltimateFOI de OMS sans l'adopter.
- Convention code : {nom-court-entité}-{type} ex: "mercier-eau-surf"
- Géométrie portée par Location comme les autres entités géographiques (Observatory, Site, Station, Deployment), pas de champ inline : évite de dupliquer le mécanisme, et permet l'historique via HistoricalLocation quand l'emprise est redessinée (tracé de berge révisé après une campagne, zone humide redélimitée). Réservé aux révisions événementielles et rares, pas à un suivi continu (voir la règle de décision dans HistoricalLocation).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
code	1	Code court unique, curateur	"mercier-eau-surf" "yzeron-bv"
name	1	Nom de l'entité observée	"Eau de surface du Mercier"
description	0..1	Description libre	
location	1 → Loc	Emprise géographique courante	→ Location
archivedAt	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

4. MONDE PHYSIQUE



Observatory



Réseau d'observatoires environnementaux - entité racine du modèle.

Aligné avec :

- [OGC STA 1.1 Thing](#) - Observatory correspond à un Thing STA enrichi ; les métadonnées spécifiques sont portées selon le profil STAMPLATE.
- [STAMPLATE Schema](#) - profil de métadonnées STA pour l'environnement (Helmholtz). Standardise les champs **properties** d'un Thing, dont la notion d'appartenance à un programme/infrastructure.
- [schema.org/ResearchProject](#) - vocabulaire web pour la sérialisation JSON-LD d'un observatoire comme projet de recherche.
- [ISO 19115 MD_DataIdentification](#)
 - section d'identification d'une ressource en métadonnées géographiques (titre, résumé, étendue), reprise pour décrire un observatoire.

Utilisé par :

Site (FK observatory). Cible d'ancrage possible (anchorType='Observatory') pour Datastream, TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction, TransferFunctionSet. Observatoires représentés dans un Bundle ou Dataset : calculé par requête (voir note de Bundle), pas de FK direct.

Relations inverses (requêter par resourceType='Observatory') :

HistoricalLocation, HistoricalProject, Responsibility, Identifier, Memory, KeywordAssignment

Note :

- Entité racine du réseau.
- Correspond à un Thing STA avec properties enrichies (STAMPLATE).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code court unique, curateur	"yzer"
<code>name</code>	1	Nom du réseau	"Observatoire de l'Yzeron"
<code>description</code>	0..1	Description scientifique	
<code>location</code>	1 → Loc	Emprise géographique courante	→ Location
<code>startDate</code>	1	Date de début	"2010-01-01"
<code>endDate</code>	0..1	Date de fin, null si actif	null
<code>status</code>	1	État de l'observatoire	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>discontinued</code>
<code>url</code>	0..1	Site web du réseau	"https://..."

Site



Subdivision géographique d'un observatoire (bassin versant, lac, aquifère...).

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 Thing - Site correspond à un regroupement géographique sous un Observatory, modélisé comme un Thing STA.
- SANDRE Référentiel hydrométrique - Site hydrométrique
 - le SANDRE structure un "site hydrométrique" comme un lieu contenant plusieurs stations : exactement la relation Site → Station de BDOH.
- INSPIRE EnvironmentalMonitoringFacility
 - thème INSPIRE des installations de surveillance environnementale, pertinent pour l'interopérabilité géographique européenne.

Utilisé par :

Station (FK site). Cible d'ancrage possible (anchorType='Site') pour Deployment, Datastream, TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction, TransferFunctionSet, Specimen.

Relations inverses (requêter par resourceType='Site') :

HistoricalLocation, HistoricalProject, Responsibility, Identifier, Memory, KeywordAssignment

Keywords attendus (voir *KeywordRequirement*) :

- siteType : watershed, lake, wetland, aquifer, catchment, estuary

Note :

- Subdivision géographique d'un Observatory.
- code unique par Observatory.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code court unique	"yzt-mer"
<code>name</code>	1	Nom du site	"Bassin versant du Mercier"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>Observatory</code>	1 → Obs	Observatoire parent	→ Observatory
<code>location</code>	1 → Loc	Géométrie courante	→ Location
<code>area</code>	0..1	Superficie en km ²	"245.3"
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Station



Point de mesure institutionnel - ancrage administratif et géographique permanent avec code SANDRE.

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 Thing - Station est le Thing STA au sens le plus strict : le point précis où l'instrumentation est déployée.
- STAMPLATE Schema - profil qui standardise les `properties` d'un Thing (type de station, statut, métadonnées de site).
- SANDRE Référentiel hydrométrique - Station hydrométrique
 - définit la "station hydrométrique" comme le lieu de mesure équipé sous un site. Référence pour les codes station français et la nomenclature des types.
- WMO - station hydrologique
 - cadre de l'Organisation météorologique mondiale pour les stations d'observation hydrologique, pertinent pour l'alignement international.

Utilisé par :

Cible d'ancrage possible (anchorType='Station') pour Deployment, Datastream, TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction, TransferFunctionSet, Specimen.

Relations inverses (requêter par resourceType='Station') :

HistoricalLocation, HistoricalProject, Responsibility, Identifier, Memory, KeywordAssignment, Deployment (anchorType='Station', anchorId)

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- stationType : stream gage, weather station, well, soil pit, lake station, tide gage

Note :

- Objet institutionnel et géographique - le "Thing" STA.
- Existe indépendamment de tout équipement actif.
- A un code SANDRE, une continuité historique sur 50 ans, des responsabilités.
- Les objets d'instrumentation (Sensor, Sampler, Platform...) sont déployés sur elle via Deployment (récursif).
- Distinct de Site (bassin versant, zone géographique large).
- code unique par Site.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code court unique	"yzt-mer-d610"
<code>name</code>	1	Nom de la station	"Mercier au pont D610"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>Site</code>	1 → Site	Site parent	→ Site
<code>location</code>	1 → Loc	Position GPS courante	→ Location
<code>elevation</code>	0..1	Altitude en mètres (référentiel local)	"312.5"
<code>featureOfInterest</code>	0..1 → FOI	FOI ultime - entité réelle observée	→ FeatureOfInterest
<code>installationDate</code>	0..1	Date d'installation	"1997-01-14"
<code>status</code>	1	État de la station	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>discontinued</code>

Architecture instrumentation - cinq entités + Deployment récursif

Convention de lecture : les branches relient des lignes réelles de la base (Deployment parent → Deployment enfant, Deployment → donnée). L'entité instrumentale (Sensor, Sampler...) est un attribut du Deployment qui la porte, affichée sous lui, jamais un noeud de l'arbre. Un lien "Specimen (samplerId=...)" est une référence portée par le Specimen, pas un rattachement descendant.

Note API : la ressource STA /Sensors est une vue directe de l'entité Sensor.
BDOH stocke Sensor, Sampler, Actuator, Platform, Kit séparément.

Cas station fixe avec capteur individuel :

Station (ancrage institutionnel permanent, code SANDRE)

- └─ Deployment [2020-...] anchorType='Station'
 - systemType=Platform, system="Centrale YZR"
 - └─ Deployment [2020-2022] parentDeployment
 - | systemType=Sensor, system="Sonde hauteur OTT v1"
 - | └─ Datastream A (sensor="Sonde OTT v1", ancre dérivée du Deployment)
 - | └─ TimeSeriesSource [2020-2022] → TimeSeries "Hauteur D610"
 - └─ Deployment [2022-...] parentDeployment
 - systemType=Sensor, system="Sonde hauteur OTT v2"
 - └─ Datastream B (sensor="Sonde OTT v2", ancre dérivée du Deployment)
 - └─ TimeSeriesSource [2022-...] → TimeSeries "Hauteur D610"

Cas bouée de lac (Platform multi-capteurs) :

Station (bord du lac)

- └─ Deployment [2020-...] anchorType='Station'
 - systemType=Platform, system="Bouée lac nord"
 - └─ Deployment [2020-...] deploymentDepth=-0.5m, parentDeployment
 - | systemType=Sensor, system="Sonde T YSI"
 - | └─ Datastream → TimeSeriesSource → TimeSeries "T lac 0.5m"
 - └─ Deployment [2020-...] deploymentDepth=-1.5m, parentDeployment
 - systemType=Sensor, system="Sonde 02 YSI"
 - └─ Datastream → TimeSeriesSource → TimeSeries "02 lac 1.5m"

Cas prélèvement manuel (Kit regroupant plusieurs Samplers) :

Station "Mercier D610"

- └─ Deployment K1 [2024-03-15] anchorType='Station'
 - systemType=Kit, system="Kit prélèvement berge Yzeron"
 - └─ Deployment K1a parentDeployment=K1
 - | systemType=Sampler, system="Seau inox 1"

```

└─ Deployment K1b parentDeployment=K1
    │   systemType=Sampler, system="Tamis 500µm 1"
└─ Deployment K1c parentDeployment=K1
    │   systemType=Sampler, system="Pelle inox 1"
└─ Specimen "Eau surface 15/03" (deployment=K1)

```

Cas drone (campagne mobile) :

```

Site "Bassin versant Yzeron"
└─ Deployment [2024-05-10/12] anchorType='Site'
    │   location propre via HistoricalLocation (trajectoire)
    │   systemType=Platform, system="Bateau drone Yzeron"
└─ Deployment [2024-05-10/12] parentDeployment
    │   systemType=Sensor, system="Sonde conductivité"
    │   └─ Datastream (anchorType='Site', anchorId=uuid_site)
    │       └─ TimeSeriesSource → TimeSeries "Cond surface"
    │           (anchorType='Site', anchorId=uuid_site)

```

Instrumentation : cinq entités, un pattern TPC



L'ancienne entité unique **System** (discriminant **systemType**) est éclatée en cinq entités distinctes, reliées aux actes de déploiement par le pattern TPC **systemType** + **systemId** (voir Deployment). Le passage d'une table unique discriminée (TPH) à cinq tables (TPC) supprime les colonnes systématiquement nulles selon le rôle : chaque entité ne porte que les métadonnées qui ont un sens pour elle. Justification et alternatives dans ADR-062 (ADR-037, qui fusionnait Sensor/Platform/Equipment, est remplacé).

Le socle commun aux cinq (**id**, **code**, **name**, **description**, **status**) est le minimum FAIR partagé, aligné sur les "Basic Data" du Helmholtz SMS et les propriétés cœur de PIDINST. Les métadonnées d'instrument (make, model, serialNumber, inventoryNumber) suivent PIDINST (Manufacturer, Model, AlternateIdentifier de type serialNumber et inventoryNumber) et le SMS. Aucune de ces tables ne porte d'information liée au déploiement : conformément au principe SMS, l'objet se décrit indépendamment de son usage, le lieu et la période vivent sur Deployment.

Les cinq rôles reprennent la distinction fonctionnelle de SOSA/SSN (W3C/OGC) : Sensor (répond à un stimulus et produit une mesure), Actuator (change l'état du monde ou de l'échantillon), Sampler (produit ou contient un échantillon), Platform (porte physiquement d'autres objets). Kit est un ajout propre à BDOH, sans équivalent SOSA : un regroupement administratif d'objets utilisés ensemble sans lien de portage physique (voir sa note).

Sensor



Objet qui répond à un stimulus et produit une mesure : sonde, capteur, appareil analytique de mesure.

Aligné avec :

- W3C/OGC SOSA/SSN - Sensor - device, agent ou logiciel impliqué dans une procédure d'observation, qui répond à un stimulus et génère un résultat. Un appareil analytique de labo (spectromètre, chromatographe, ICP-MS) est un Sensor : ce qu'il laisse dans BDOH est une valeur mesurée.
- OGC STA 1.1 Sensor - dans l'API STA exposée, un Sensor apparaît directement comme la ressource /Sensors.
- OGC SensorML 2.0 / 3.0 - encodage des caractéristiques physiques et fonctionnelles d'un capteur (identification, calibration, entrées/sorties).
- Helmholtz SMS - référence d'implémentation pour le cycle de vie et la calibration d'un instrument.
- PIDINST - schéma d'identifiant pérenne d'instrument (Owner, Manufacturer, Model, serialNumber, inventoryNumber).

Utilisé par :

Deployment (systemType='Sensor'), Datastream (FK sensor), ControlObservation (FK sensor), AnalysisBatch (FK sensor)

Relations inverses (requêter par resourceType='Sensor') :

Memory, Responsibility, Identifier, KeywordAssignment

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- sensorType : ICP-MS, spectrophotometer, HPLC, probe, autoanalyzer, datalogger

Note :

- Entité physique à identité propre, indépendante de son contexte de déploiement.
- API STA : la ressource /Sensors est une vue directe de Sensor, sans filtre.
- encodingType obligatoire côté STA (type d'encodage de la description du capteur).
- calibrationDate et calibrationCertificate portent le suivi métrologique.
- code suggéré à la création depuis serialNumber (voir section code).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique globalement	"ott-pls500-sn2023-00412"
<code>name</code>	1	Nom descriptif	"Sonde OTT PLS 500"
<code>description</code>	0..1	Description libre des capacités	"Capteur de pression immergé"
<code>make</code>	0..1	Fabricant (PIDINST Manufacturer)	"OTT" "YSI"
<code>model</code>	0..1	Modèle (PIDINST Model)	"PLS 500"
<code>serialNumber</code>	0..1	Numéro de série fabricant	"SN-2023/00412 Rev.B"
<code>inventoryNumber</code>	0..1	Numéro d'inventaire propriétaire	"INRAE-RIV-04412"
<code>calibrationDate</code>	0..1	Date de dernière calibration	"2024-01-15"
<code>calibrationCertificate</code>	0..1	Référence du certificat de calibration	"CERT-2024-ICP-001"
<code>encodingType</code>	1	Type d'encodage STA de la description	"application/pdf" URI
<code>metadata</code>	0..1	URI de la fiche technique	"https://..."
<code>status</code>	1	État de l'objet physique	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>retired</code>

Actuator



Objet qui change l'état du monde ou de l'échantillon en suivant une procédure : doseur, agitateur, broyeur, centrifugeuse.

Aligné avec :

- [W3C/OGC SOSA/SSN - Actuator](#) - device, logiciel ou agent utilisé par une procédure d'actionnement, qui répond à une entrée et produit un changement dans

l'environnement. En laboratoire, un appareil de préparation qui transforme l'échantillon sans produire lui-même de mesure (le résultat est lu par un Sensor en aval).

- OGC SensorML 3.0 - encodage des caractéristiques physiques et fonctionnelles d'un actionneur, au même titre que celles d'un capteur.
- PIDINST - schéma d'identifiant pérenne d'instrument.

Utilisé par :

Deployment (systemType='Actuator')

Relations inverses (requêter par resourceType='Actuator') :

Memory, Responsibility, Identifier, KeywordAssignment

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- actuatorType : doser, stirrer, mill, centrifuge, peristaltic pump

Note :

- Entité physique à identité propre, indépendante de son contexte de déploiement.
- Rôle SOSA distinct de Sensor : l'Actuator ne produit pas de mesure conservée dans BDOH, il transforme l'échantillon ou l'environnement. La chaîne préparation puis mesure se lit par la filiation des Specimens (derivedFrom) et par les actes analytiques. L'articulation fine préparation/mesure au labo reste un point ouvert (voir points_ouverts.md).
- Pas de calibration STA ni d'encodingType (ce n'est pas un capteur STA), pas de material/volume/preservationMethod (ce n'est pas un contenant).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique globalement	"hach-titrator-sn88"
<code>name</code>	1	Nom descriptif	"Titrateur automatique Hach"
<code>description</code>	0..1	Description libre des capacités	"Doseur automatique de réactif"
<code>make</code>	0..1	Fabricant (PIDINST Manufacturer)	"Hach" "Metrohm"
<code>model</code>	0..1	Modèle (PIDINST Model)	"TitraLab AT1000"
<code>serialNumber</code>	0..1	Numéro de série fabricant	"AT1000-SN-0088"
<code>inventoryNumber</code>	0..1	Numéro d'inventaire propriétaire	"INRAE-RIV-08801"
<code>metadata</code>	0..1	URI de la fiche technique	"https://..."
<code>status</code>	1	État de l'objet physique	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>retired</code>

Sampler



Objet qui produit ou contient un échantillon : flacon, seau, tamis, pelle, préleveur automatique.

Aligné avec :

- W3C/OGC SOSA/SSN - Sampler - device, agent ou logiciel qui réalise un prélèvement en suivant une procédure d'échantillonnage. Reprend et remplace l'ancien rôle `equipment`.
- ODM2 Equipment
 - notion d'équipement de prélèvement (modèle, numéro de série, fabricant), reprise dans les champs.
- PIDINST - schéma d'identifiant pérenne d'instrument, pour les préleveurs traçables individuellement.

Utilisé par :

Deployment (systemType='Sampler')

Relations inverses (requêter par resourceType='Sampler') :

Memory, Responsibility, Identifier, KeywordAssignment

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- samplerType : bottle, bucket, sieve, shovel, autosampler, corer, syringe, filter holder, Niskin bottle

Note :

- Entité physique à identité propre, indépendante de son contexte de déploiement.
- Couvre aussi bien l'ustensile générique (pelle, seau, tamis, flacon vide) que le préleveur instrumenté (autosampler ISCO). Les champs make/model/serialNumber sont optionnels : un ustensile générique les laisse vides, un préleveur traçable les remplit. Le modèle prévoit la précision, ne l'impose pas.
- material, volume, preservationMethod décrivent le contenant quand ils s'appliquent (flacon HDPE de 1 L acidifié), laissés vides sinon (pelle).
- Un groupe de Samplers utilisés ensemble se déclare via un Kit et la récursivité de Deployment (parentDeployment), pas par une liste portée ici.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique globalement	"niskin-b12"
<code>name</code>	1	Nom descriptif	"Bouteille Niskin B12"
<code>description</code>	0..1	Description libre	"Préleveur d'eau en profondeur"
<code>make</code>	0..1	Fabricant (PIDINST Manufacturer)	"General Oceanics" "Nalgene"
<code>model</code>	0..1	Modèle (PIDINST Model)	"1010"
<code>serialNumber</code>	0..1	Numéro de série fabricant	"GO-1010-B12"
<code>inventoryNumber</code>	0..1	Numéro d'inventaire propriétaire	"INRAE-RIV-B12"
<code>material</code>	0..1	Matériau de construction	"HDPE" "verre ambré" "inox"
<code>volume</code>	0..1	Contenance en litres	"1.0"
<code>preservationMethod</code>	0..1	Méthode de conservation	"acidification HNO3" "congélation"
<code>status</code>	1	État de l'objet physique	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>retired</code>

Platform ↑

Objet qui porte physiquement d'autres objets : bouée, chaîne verticale, drone, station météo, mouillage.

Aligné avec :

- [W3C/OGC SOSA/SSN - Platform](#) - objet, système ou agent qui porte au moins un Sensor, Actuator ou Sampler pour produire observations, actionnements ou échantillons.
- [OGC SensorML 3.0](#) - encodage des propriétés de plateforme d'un système d'observation.
- [PIDINST](#) - schéma d'identifiant pérenne d'instrument.

Utilisé par :

Deployment (systemType='Platform')

Relations inverses (requêter par resourceType='Platform') :

Memory, Responsibility, Identifier, KeywordAssignment

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- platformType : buoy, vertical chain, drone, multi-probe, weather station, mooring

Note :

- Entité physique à identité propre, indépendante de son contexte de déploiement.
- Le portage physique d'un objet par la Platform se déclare via la récursivité de Deployment (parentDeployment), pas par une liste portée ici. Distinct du Kit : la Platform porte physiquement (l'objet est monté dessus), le Kit regroupe administrativement (les objets servent ensemble sans être fixés l'un à l'autre).
- Pas de material/volume (ce n'est pas un contenant), pas de calibration STA.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
code	1	Slug unique globalement	"bouee-lac-nord"
name	1	Nom descriptif	"Bouée lac nord"
description	0..1	Description libre	"Bouée instrumentée multi-capteurs"
make	0..1	Fabricant (PIDINST Manufacturer)	"NKE" "Fondriest"
model	0..1	Modèle (PIDINST Model)	"WiMo"
serialNumber	0..1	Numéro de série fabricant	"WIMO-2019-07"
inventoryNumber	0..1	Numéro d'inventaire propriétaire	"INRAE-RIV-BUOY07"
status	1	État de l'objet physique	active inactive retired

Kit



Regroupement administratif d'objets utilisés ensemble sans lien de portage physique : trousse de prélèvement, caisse de terrain.

Aligné avec :

- Helmholtz SMS - Configuration
 - concept d'entité distincte qui rassemble des objets utilisés ensemble pour une période donnée, sans que l'un porte l'autre. BDOH reprend l'intention (un regroupement séparé des objets physiques) mais l'implémente via la récursivité de Deployment plutôt que par une composition portée par l'entité.

Utilisé par :

Deployment (systemType='Kit')

Relations inverses (requêter par resourceType='Kit') :

Memory, Responsibility, Identifier, KeywordAssignment

Note :

- Un Kit n'est pas un objet physique traçable : il n'a ni fabricant, ni modèle, ni numéro de série. C'est un contenant conceptuel dont la seule fonction est de donner un point d'ancrage unique à un groupe de matériel.
- La composition réelle du Kit (quels Sensor, Sampler... en font partie, sur quelle période) vit dans Deployment via parentDeployment : le Deployment du Kit est le parent, les Deployments des objets membres sont ses enfants. C'est ce qui distingue le Kit de la Platform (portage physique) et lui évite de porter une liste de membres qui dupliquerait cette information.
- Une donnée de prélèvement (Specimen) pointe vers le Deployment du Kit : elle hérite ainsi de tout le groupe sans élire d'instrument principal, et le groupe peut être complété plus tard (ajout d'un Deployment enfant) sans toucher au rattachement du Specimen.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique globalement	"kit-berge-yzeron"
<code>name</code>	1	Nom descriptif	"Kit prélèvement berge Yzeron"
<code>description</code>	0..1	Description libre du regroupement	"Seau, tamis, pelle pour MES"
<code>status</code>	1	État du regroupement	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>retired</code>

Acte de déployer un objet d'instrumentation dans un contexte spatial et temporel : récursif, universel.

Aligné avec :

- [OGC API - Connected Systems](#) - la ressource "Deployment" du CS API est récursive (un déploiement peut avoir des sous-déploiements). BDOH reprend ce modèle pour son Deployment universel (ADR-037).
- [W3C/OGC SSN - Deployment](#)
 - concept ontologique du déploiement d'un ou plusieurs objets pour un objectif donné, à un lieu et une période donnés.
- [OGC SensorML 3.0](#) - encodage qui formalise les propriétés de déploiement d'un système d'observation.

Utilisé par :

Sensor, Actuator, Sampler, Platform, Kit (via `systemType` + `systemId`), Datastream (FK deployment), ControlObservation (FK deployment), AnalysisBatch (FK sensor), Specimen (FK deployment)

Relations inverses (requêter par `resourceType='Deployment'`) :

Memory, Identifier, HistoricalLocation

Note :

- Trace toutes les relations physiques entre objets instrumentaux (Sensor, Actuator, Sampler, Platform, Kit), et entre ces objets et leur ancrage.
- `systemType` + `systemId` : pattern TPC, l'objet déployé est l'une des cinq entités d'instrumentation. Intégrité applicative (pas de FK native), comme les autres liens TPC du modèle.
- Récursif via `parentDeployment` - un capteur déployé sur une bouée déployée sur une station forme une hiérarchie de Deployments imbriqués.
- `anchorType` + `anchorId` : pattern TPC, ancrage sur Station ou Site.
- `deploymentDepth` : profondeur nominale de l'objet dans ce Deployment.
- Si l'objet est déplacé sur un autre ancrage, c'est un nouveau Deployment.
- Position dans le temps - deux mécanismes selon la nature du changement :
 - `HistoricalLocation` : position événementielle (repositionnement ponctuel, dérive de bouée).
 - `TimeSeries` de position : position continue (trajectoire drone, profileur autonome) - même mécanisme qu'une série de mesure, `property=position`, `aggregationStatistic=instantaneous`.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique globalement	"dep-lac-nord-bouee-2020"
<code>name</code>	1	Nom du déploiement	"Déploiement bouée lac nord 2020"
<code>systemType</code>	1	Type d'objet déployé (discriminant TPC)	<code>Sensor</code> <code>Actuator</code> <code>Sampler</code> <code>Platform</code> <code>Kit</code>
<code>systemId</code>	1	UUID du Sensor, Actuator, Sampler, Platform ou Kit	uuid
<code>parentDeployment</code>	0..1 → Dep	Déploiement parent (récuratif)	→ Deployment
<code>anchorType</code>	0..1	Type d'ancrage territorial (null si autonome)	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code>
<code>anchorId</code>	0..1	UUID de l'Observatory, Site ou Station	uuid
<code>location</code>	0..1 → Loc	Position propre si différente de l'ancre	→ Location
<code>deploymentDepth</code>	0..1	Profondeur nominale de l'objet dans ce Deployment	"-1.5"
<code>depthReference</code>	0..1	Référence de profondeur	<code>surface_relative</code> <code>bottom_relative</code> <code>absolute_elevation</code>
<code>validFrom</code>	1	Début du déploiement	"2020-06-01T00:00:00Z"
<code>validTo</code>	0..1	Fin, null si actif	null
<code>status</code>	1	État du déploiement	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>removed</code>

5. MONDE IoT



Datastream



Flux de données brutes issu d'un unique Sensor : couche IoT STA.

Aligné avec :

- [OGC STA 1.1 Datastream](#) - entité STA qui regroupe les Observations partageant une même ObservedProperty et un même Sensor. Datastream BDOH correspond directement à ce concept.
- [FROST-Server](#) - implémentation de référence open-source de STA (Fraunhofer IOSB). Cible d'interopérabilité pour la couche IoT de BDOH.
- [HydroServer](#) - implémentation de référence côté données hydrologiques, qui informe le choix de garder Datastream comme couche d'acquisition distincte de la couche métier.

Utilisé par :

TimeSeriesSource (datastream), Observation (datastream)

Note :

- Flux de données brutes pour un unique Sensor (via son Deployment) + ObservedProperty.
- Un changement de capteur (nouveau Deployment de Sensor) crée un nouveau Datastream (règle métrologique et STA).
- Plusieurs Datastreams successifs → une TimeSeries via TimeSeriesSource.
- BDOH garde unitOfMeasurement comme FK vers Unit (choix HydroServer/USGS).
- API STA : le Sensor du Deployment apparaît comme Sensor dans les réponses / Datastreams.
- FOI absente de la couche IoT - portée par Station et TimeSeries (couche métier).
- anchorType + anchorId : pattern TPC pour le rattachement géographique.
- Cas station fixe : anchorType='Station'. Cas drone : anchorType='Site'.
- Ancrage dérivé, pas saisi : anchorType/anchorId ne sont jamais renseignés à la main. Ils sont recopiés automatiquement depuis le Deployment courant du system au moment de la création du Datastream, puis figés (un changement de capteur crée un nouveau Datastream, pas une modification de celui-ci, donc l'ancre ne bouge jamais après coup). Le Deployment est ainsi la source unique du lieu : corriger une erreur d'ancrage se fait sur le Deployment, jamais sur le flux, ce qui rend impossible la divergence entre les deux (ancienne double vérité, voir S2). L'ancre reste stockée sur le Datastream pour la lecture rapide du rattachement administratif (quels flux sur cette Station), sans jamais avoir à remonter la chaîne datée system vers Deployment à chaque requête.
- anchorType hérite de celui du Deployment courant (Observatory, Site ou Station selon l'échelle à laquelle le capteur est déployé).

- procedure optionnelle (0..1) ici, alors qu'elle est obligatoire (1) sur TimeSeries : volontaire. Un flux brut doit pouvoir être déposé dès l'installation du capteur, avant que le protocole de mesure ne soit formalisé ; il sera enrichi plus tard. La série métier validée, elle, exige un protocole défini.
- aggregationStatistic et temporalRegularity, deux axes orthogonaux, chacun toujours renseigné :
 - aggregationStatistic dit la nature de la valeur : instantané (pas de calcul) ou statistique calculée sur un intervalle (average, cumulative, minimum, maximum, variance, standard_deviation).
 - temporalRegularity dit si le pas de temps est fixe (regular, alors observationFrequency est rempli) ou non (irregular, alors observationFrequency reste null). Le champ qui gouverne la cardinalité de observationFrequency est temporalRegularity, jamais une valeur particulière de aggregationStatistic : pas de null qui change de sens selon le contexte.
 - Écart volontaire par rapport à ODM2, dont le vocabulaire AggregationStatistic porte **sporadic** comme un terme au même rang que **average** ou **maximum**, mélangeant nature statistique et régularité temporelle en un seul axe. BDOH sépare les deux pour rester exprimable sur un cas qu'ODM2 lui-même ne couvre pas proprement : une moyenne ou un maximum calculés sur un pas de temps irrégulier (campagne ponctuelle). Le standard reste la boussole, pas l'autorité, quand séparer les deux axes rend le modèle plus précis sans perdre l'export :
aggregationStatistic=instantaneous avec **temporalRegularity=irregular** reconstruit le **sporadic** d'ODM2 terme à terme à l'export ; les autres combinaisons irrégulières n'ont simplement pas d'équivalent ODM2 direct, ce qu'ODM2 ne sait pas non plus exprimer.
- Plage temporelle couverte : non stockée. **phenomenonTimeStart** et **phenomenonTimeEnd** du flux sont calculés à la demande (MIN/MAX du phenomenonTime des Observations), exposés en lecture seule par l'API. Recomposés en l'intervalle **phenomenonTime** à l'export STA.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique par ancre (kebab-case)	"hea-mercier-d610"
<code>name</code>	1	Nom du flux	"Hauteur d'eau - Mercier D610 - OTT PLS 500"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>unitOfMeasurement</code>	1 → Unit	Unité de mesure	→ Unit
<code>anchorType</code>	1	Type d'ancrage, dérivé du Deployment	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code>
<code>anchorId</code>	1	UUID de l'ancre, dérivé du Deployment	uuid
<code>deployment</code>	1 → Dep	Déploiement du capteur source	→ Deployment (systemType=Sensor)
<code>property</code>	1 → Prop	Variable mesurée (= ObservedProperty STA)	→ Property
<code>procedureObservation</code>	0..1 → Proc	Protocole de mesure	→ Procedure (type=observation)
<code>aggregationStatistic</code>	1	Nature métrologique de la valeur	<code>instantaneous</code> <code>average</code> <code>cumulative</code> <code>maximum</code> <code>minimum</code> <code>variance</code> <code>standard_deviation</code>
<code>temporalRegularity</code>	1	Régularité du pas de temps	<code>regular</code> <code>irregular</code>
<code>observationFrequency</code>	0..1	Fréquence nominale (ISO 8601)	"PT15M" "PT1H" - rempli seulement si temporalRegularity=regular
<code>status</code>	1	État du flux	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>closed</code>

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>license</code>	1 → Lic	Licence des données	→ License
<code>transmissionMode</code>	0..1	Mode d'arrivée des données dans BDOH	<code>auto</code> <code>manual</code>

ObservationBatch



Import groupé de données brutes - trace qui a déposé quel lot, quand et depuis quelle source.

Aligné avec :

- W3C PROV-O Activity - un ObservationBatch est une activité PROV : un acte d'import daté, attribué à un agent, qui produit un ensemble d'Observations.
- ODM2 Actions
 - dans ODM2, toute production de données passe par une Action ; ObservationBatch reprend ce principe pour tracer l'origine d'un lot d'observations.

Utilisé par :

Observation (batch)

Note :

- Optionnel - un capteur télétransmis en continu ne crée pas de batch.
- Nécessaire quand un technicien importe manuellement des données récupérées sur une centrale d'acquisition terrain non connectée.
- Analogue à ValidationBatch pour la couche IoT.
- agentType + agentId : pattern TPC - peut être un technicien (`Person`) ou un service d'import automatique (`Machine`).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>datastream</code>	1 → DS	Flux de données cible	→ Datastream
<code>importedAt</code>	1	Date et heure de l'import	"2024-04-01T08:00:00Z"
<code>agentType</code>	0..1	Type d'agent ayant réalisé l'import	<code>Person</code> <code>Machine</code>
<code>agentId</code>	0..1	UUID de la Person ou Machine	uuid
<code>source</code>	0..1	Origine des données (centrale, fichier...)	"centrale YZR-D610" "https://..."
<code>status</code>	1	État de l'import	<code>pending</code> <code>done</code> <code>failed</code>
<code>comment</code>	0..1	Commentaire libre	

Observation



Valeur brute horodatée issue d'un Datastream - non validée, non corrigée.

Aligné avec :

- [OGC STA 1.1 Observation](#) - dans STA, une Observation est l'acte de mesure produisant un résultat à un instant donné. Observation BDOH est la mesure brute issue du capteur.
- [OGC OMS / ISO 19156:2023](#)
 - modèle conceptuel sous-jacent : l'observation comme estimation d'une propriété d'un feature of interest.
- [FROST-Server](#) - implémentation de référence pour le stockage et l'accès aux observations STA.

Utilisé par :

Datastream (observations), ObservationBatch (datastream)

Note :

- Valeur brute horodatée - raw, sans qualityFlag, sans validation.
- La validation est dans ValidatedObservation du backend BDOH.
- Le lien se fait via phenomenonTimeStart + datastream → TimeSeriesSource.
- FOI absente - portée par Station et TimeSeries (couche métier).
- phenomenonTimeEnd null si instantaneous (sporadic est désormais instantaneous + temporalRegularity=irregular).

- phenomenonTimeEnd obligatoire si average, cumulative, maximum, minimum, variance, standard_deviation (contrainte applicative).
- phenomenonTime vs resultTime : `phenomenonTime` est le moment du phénomène observé (prélèvement, mesure terrain) ; `resultTime` est le moment où la valeur a été produite. Pour un capteur, les deux coïncident. Pour une analyse de laboratoire, ils diffèrent : `phenomenonTime` = prélèvement, `resultTime` = analyse. `resultTime` est null si l'information n'est pas disponible.
- Colonne de partitionnement TimescaleDB : phenomenonTimeStart.
- Pas de colonne id : clé primaire composite (datastream, phenomenonTimeStart). Ligne de valeur jamais citée individuellement (voir Pattern TPC resource), aucun UUID aléatoire à indexer (M5).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>batch</code>	0..1 →OB	Batch d'import parent si saisie manuelle	→ ObservationBatch
<code>phenomenonTimeStart</code>	1	Début de la période du phénomène	"2024-03-15T09:30:00Z"
<code>phenomenonTimeEnd</code>	0..1	Fin de la période, null si instantané	"2024-03-15T10:00:00Z" null
<code>resultTime</code>	0..1	Instant de production du résultat	"2024-03-15T09:30:05Z" null
<code>result</code>	1	Valeur brute mesurée	4.523
<code>datastream</code>	1 →DS	Flux de données parent	→ Datastream
<code>specimen</code>	0..1 →Spec	Prélèvement terrain associé	→ Specimen

6. COUTURE



TimeSeriesSource



Lien temporel et spatial entre une TimeSeries et ses Datastreams successifs - trace les changements de capteur et de position nominale.

Aligné avec :

- ODM2 Datasets
 - mécanisme ODM2 de regroupement logique de résultats ; TimeSeriesSource joue un rôle analogue de liaison entre une couche d'acquisition et une couche métier.
- HydroServer - implémentation de référence dont l'articulation entre flux brut et série publiée a informé la conception de cette couture (ADR-036).
- OGC API - Connected Systems - le CS API distingue lui aussi données dynamiques brutes et features stables, séparation que TimeSeriesSource matérialise côté BDOH.

Utilisé par :

TimeSeries (via timeSeries FK)

Note :

- Lie une TimeSeries à ses Datastreams sources dans le temps.
- Cas séquentiel (le plus courant) : un changement de capteur crée un nouveau Datastream et une nouvelle ligne ici, les périodes ne se chevauchent pas.
- Cas parallèle (plusieurs Datastreams simultanés) : explicitement autorisé. Deux capteurs mesurent la même variable en même temps (redondance physique, master/save). Plusieurs lignes coexistent sur la même période, sans contrainte d'unicité par (timeSeries, validFrom). Les métrologues documentent le contexte via `comment` ou `Memory`.
- Consolidation de plusieurs Datastreams vers une TimeSeries : deux voies valides et non exclusives.
 - Voie transformation : `TransformationBatch` multi-entrées, tracé, automatisable.
 - Voie validation manuelle : le validateur consolide à la main dans `ValidatedObservation`, jugement expert, moins tracé mais légitime.
- Couture entre le monde physique (Sensor → Deployment → Datastream) et le monde analytique (TimeSeries → ValidatedObservation).
- La profondeur nominale du capteur est portée par le Deployment correspondant.
- Nommé d'après son rôle (la source d'une TimeSeries), et non avec le préfixe `Historical*` : cette table relie deux entités dans le temps, elle n'historise pas un attribut courant d'une ressource (voir Convention de lecture, pattern des associations datées). Anciens noms : TimeSeriesDatastream, puis HistoricalDatastream.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>timeSeries</code>	1 → TS	Série parente	→ TimeSeries
<code>datastream</code>	1 → DS	Datastream source	→ Datastream
<code>validFrom</code>	1	Début de la période	"1997-01-14T00:00:00Z"
<code>validTo</code>	0..1	Fin de la période, null si courant	null

7. MONDE ANALYTIQUE



TimeSeries



Contrat analytique d'une série - variable et protocole fixes pour toute la durée.

Utilisé par :

ValidatedObservation (timeSeries), TransformationBatch via transformationbatch_inputseries, TimeSeriesSource (timeSeries), HistoricalProject (resourceType=TimeSeries) ControlObservation (seriesType='TimeSeries', seriesId)

Relations inverses (requêter par resourceType='TimeSeries') :

HistoricalProject, Responsibility, Identifier, Memory, KeywordAssignment

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- samplingMedium (required) : surface water, groundwater, atmosphere

Note :

- Porte tout ce qui est fixe et commun à toute la série.
- Contrat analytique garantissant la comparabilité de tous les points.
- anchorType + anchorId : pattern TPC - station dans le cas standard, site pour les séries de chimie sans station fixe ou campagnes mobiles.
- Le ou les capteurs courants se retrouvent via TimeSeriesSource WHERE validTo IS NULL (plusieurs résultats possibles en cas de Datastreams parallèles).
- acquisitionType=lab_sample : aucune ligne TimeSeriesSource, aucun Datastream.
Datastream est par définition un flux de Sensor, la chimie labo ne passe jamais par la couche IoT brute. La provenance d'une série lab_sample est Specimen vers AnalysisBatch vers AnalysisObservation, entièrement distincte de la couture flux/série. Ne jamais créer de Datastream ni de Sensor placeholder pour une série de labo.
- FOI : featureOfInterest porte la FOI proximate si elle diffère de l'ancre.
- Règle de résolution API STA : TimeSeries.featureOfInterest si renseignée, sinon anchor.featureOfInterest.
- Une procédure de validation unique par série - plusieurs validations parallèles sur la même variable impliquent des TimeSeries distinctes.
- Plusieurs TimeSeries peuvent coexister sur la même station et la même variable sans hiérarchie - c'est le contexte scientifique qui désigne laquelle utiliser.
- OZCAR note que leur "Observation" pivot correspond à un Datastream STA.
- aggregationStatistic et temporalRegularity : voir la note de Datastream, qui porte l'explication canonique (deux axes orthogonaux, écart volontaire par rapport à ODM2).
- Plage temporelle couverte : non stockée. phenomenonTimeStart et phenomenonTimeEnd de la série sont calculés à la demande (MIN/MAX du phenomenonTime des ValidatedObservations), exposés en lecture seule par l'API. Recomposés en l'intervalle phenomenonTime à l'export STA.

- code unique par Station.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique par ancre	"hea-wiski"
<code>name</code>	1	Nom lisible de la série	"Hauteur d'eau - Mercier au pont D610"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>anchorType</code>	1	Type d'ancrage géographique	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code>
<code>anchorId</code>	1	UUID de l'Observatory, Site ou Station	uuid
<code>featureOfInterest</code>	0..1 →FOI	FOI proximate si différente de l'ancre	→ FeatureOfInterest
<code>property</code>	1 →Prop	Variable mesurée	→ Property
<code>unit</code>	1 →Unit	Unité de mesure	→ Unit
<code>procedureObservation</code>	1 →Proc	Protocole analytique fixe pour toute la série	→ Procedure (type=observation)
<code>procedureValidation</code>	1 →Proc	Procédure de validation de cette série	→ Procedure (type=validation)
<code>procedureSampling</code>	0..1 →Proc	Protocole de prélèvement standard (lab_sample)	→ Procedure (type=sampling) - null si sensor_continuous
<code>acquisitionType</code>	1	Mode d'acquisition des données	<code>sensor_continuous</code> <code>lab_sample</code>
<code>aggregationStatistic</code>	1		<code>instantaneous</code> <code>average</code> <code>cumulative</code> <code>maximum</code>

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
		Nature métrologique de la valeur	<code>minimum</code> <code>variance</code> <code>standard_deviation</code>
<code>temporalRegularity</code>	1	Régularité du pas de temps	<code>regular</code> <code>irregular</code>
<code>observationFrequency</code>	0..1	Fréquence nominale (ISO 8601)	"PT15M" "PT1H" - rempli seulement si temporalRegularity=regular
<code>status</code>	1	État de la série	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>discontinued</code>
<code>license</code>	1 → Lic	Licence des données	→ License
<code>validationFrequency</code>	0..1	Fréquence de validation auto (ISO 8601)	"PT15M" "P1D" "P1W"
<code>validationMode</code>	0..1	Mode de validation	<code>auto</code> <code>manual</code>

Vocabulaire qualityFlag



Aligné avec :

- ODM2 controlled vocabulary - vocabulaires de qualification des résultats (ResultQualifier, qualityCode).
- SANDRE - nomenclature qualité - codes qualité du référentiel français (nomenclatures n°519 et suivantes).
- OGC STA 1.1 - resultQuality
 - champ `resultQuality` d'une Observation STA.

Le tableau ci-dessous donne la correspondance exacte entre le vocabulaire BDOH et chaque standard externe.

BDOH	ODM2	SANDRE	OGC RESULTQUALITY
good	Good	1 - Bonne	good
suspect	Suspect	3 - Douteuse	suspect
bad	Bad	4 - Mauvaise	invalid
missing	Missing	- (lacune)	missing

ValidationBatch



Session de validation groupée - qui a validé, quand, sur quelle période.

Aligné avec :

- ODM2 Actions
 - une session de validation est une Action ODM2 de type validation, datée et attribuée à un acteur.
- W3C PROV-O Activity - ValidationBatch est une activité PROV qui transforme des observations brutes en observations validées (**used** / **wasGeneratedBy**).

Utilisé par :

ValidatedObservation (validationBatch)

Note :

- Groupe d'observations validées en une même session.
- Un batch couvre une fenêtre temporelle sur une TimeSeries.
- Alléger ValidatedObservation - les métadonnées de session sont ici, pas répétées sur chaque observation.
- agentType + agentId obligatoires (1) : pattern TPC - peut être un opérateur humain (**Person**) ou un pipeline de validation automatique (**Machine**).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>timeSeries</code>	1 → TS	Série validée	→ TimeSeries
<code>periodStart</code>	1	Début de la fenêtre validée	"2024-01-01T00:00:00Z"
<code>periodEnd</code>	1	Fin de la fenêtre validée	"2024-03-31T23:59:59Z"
<code>agentType</code>	1	Type d'agent ayant validé	<code>Person</code> <code>Machine</code>
<code>agentId</code>	1	UUID de la Person ou Machine	uuid
<code>validatedAt</code>	1	Date d'exécution du batch	"2024-04-01T08:00:00Z"
<code>validationLogUrl</code>	0..1	URI vers le log externe (Wiski...)	"https://wiski.inrae.fr/log-2024-q1.csv"
<code>status</code>	1	État du batch	<code>pending</code> <code>validated</code> <code>rejected</code>
<code>comment</code>	0..1	Commentaire libre sur la session	"Validation Q1 2024 après crue janvier"

ValidatedObservation



Valeur validée par un opérateur ou un pipeline qualité - avec indicateur qualité.

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 Observation - une ValidatedObservation reprend la structure d'une Observation STA, enrichie des métadonnées de qualité et de validation.
- ODM2 Result + DataQuality
 - l'extension DataQuality d'ODM2 modélise la qualité attachée à un résultat ; ValidatedObservation porte cette information via `qualityFlag`.
- Helmholtz SMS
 - métadonnées d'observation enrichies (qualité, provenance) dans un système d'observation environnemental.

- HydroServer ProcessingLevel

- notion de niveau de traitement des données ; la couche métier de BDOH correspond aux niveaux validés/publiés de HydroServer.

Utilisé par :

TimeSeries (observations)

Note :

- Pas de colonne id : clé primaire composite (timeSeries, phenomenonTimeStart). Ligne de valeur jamais citée individuellement (voir Pattern TPC resource), colonne de partition naturelle pour l'hypertable TimescaleDB, aucun UUID aléatoire à indexer (M5).
- Point de mesure validé par opérateur humain ou pipeline automatique.
- Lien vers données brutes : TimeSeries vers TimeSeriesSource + phenomenonTimeStart.
- Métadonnées de session (validatedBy, validatedAt, log) portées par ValidationBatch.
- La procédure de validation est portée par la TimeSeries parente.
- validationBatch 0..1, une observation peut être validée hors batch.
- phenomenonTimeEnd null si instantaneous (sporadic est désormais instantaneous + temporalRegularity=irregular).
- Filiation choisie au niveau batch et période, pas point à point : aucune FK d'une ValidatedObservation vers l'Observation brute précise dont elle dérive. La provenance exploitable est "quelle session de validation (ValidationBatch, avec sa fenêtre periodStart/periodEnd) a produit ce point", pas "quel point brut exact". Choix assumé : une session de validation ajoute, corrige ou supprime des points bruts en bloc, une correspondance ligne à ligne n'aurait pas de sens stable. Si une lignée point à point s'avère nécessaire pour des séries critiques, elle se rajoute par un champ optionnel dédié le jour venu, sans modifier la structure actuelle.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>timeSeries</code>	1 →TS	Série parente	→ TimeSeries
<code>phenomenonTimeStart</code>	1	Début de la période du phénomène	"2024-03-15T09:30:00Z"
<code>phenomenonTimeEnd</code>	0..1	Fin de la période, null si instantané	"2024-03-15T10:00:00Z" null
<code>resultTime</code>	0..1	Instant de production du résultat	"2024-03-15T09:35:00Z"
<code>result</code>	1	Valeur numérique mesurée	"2.4"
<code>qualityFlag</code>	1	Indicateur qualité (mapping ODM2/ SANDRE en annexe)	<code>good</code> <code>suspect</code> <code>bad</code> <code>missing</code>
<code>qualityComment</code>	0..1	Justification libre du flag qualité	"pic de crue suspect"
<code>uncertaintyLow</code>	0..1	Borne basse de l'incertitude (asymétrique)	-0.15
<code>uncertaintyHigh</code>	0..1	Borne haute de l'incertitude (asymétrique)	0.22
<code>validationBatch</code>	0..1 →VB	Batch de validation parent	→ ValidationBatch
<code>specimen</code>	0..1 →Spec	Prélèvement terrain associé (lab_sample uniquement)	→ Specimen
<code>featureOfInterest</code>	0..1 →FOI	Entité réelle observée	→ FeatureOfInterest

ControlObservation



Mesure ponctuelle de vérification - valeur obtenue par une méthode indépendante et comparée à une série pour détecter une dérive ou une erreur.

Aligné avec :

- ODM2 controlled vocabulary - vocabulaires de qualification ; une ControlObservation est une mesure de contrôle qualité (blanc, étalon, duplicat) servant à qualifier les données.
- OGC OMS / ISO 19156:2023
 - une observation de contrôle reste une observation au sens OMS : un acte de mesure produisant un résultat, mais à finalité de vérification.

Utilisé par :

TimeSeries (controlObservations), TransformedTimeSeries (controlObservations)

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- controlType : independent measure, cross validation, reference gauge

Note :

- Se greffe directement sur une TimeSeries ou TransformedTimeSeries sans Datastream dédié.
- Le capteur et la procédure diffèrent intentionnellement de ceux de la série parente : c'est une mesure indépendante pour vérifier la cohérence (ex : jaugeage de vérification sur une série de débit calculé, mesure avec un capteur étalonné de référence, comparaison avec une station voisine).
- seriesType + seriesId : pattern TPC - TimeSeries ou TransformedTimeSeries. C'est le lien obligatoire et porteur de sens.
- deployment : optionnel, pointe vers le Deployment du capteur de contrôle (systemType=Sensor). Rattache la mesure à son instrument, exactement comme Datastream. La chaîne se lit ControlObservation → Deployment → Sensor pour l'instrument et → Station/Site pour l'ancrage : le Deployment porte à la fois le Sensor et le lieu. Si l'utilisateur ne renseigne pas l'instrument, le rattachement à la série (seriesType/seriesId) suffit.
- qualityFlag : optionnel. Qualifie la fiabilité de la mesure de contrôle elle-même (un jaugeage de vérification peut être douteux), avec le même vocabulaire que ValidatedObservation. Laissé vide si non évalué.
- Pas de colonne id : clé primaire composite (seriesId, phenomenonTimeStart). Deux méthodes de contrôle indépendantes au même instant sur la même série ne se produisent pas en pratique hors chimie. Ligne de valeur jamais citée individuellement (voir Pattern TPC resource), aucun UUID aléatoire à indexer (M5).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>seriesType</code>	1	Type de la série contrôlée	<code>TimeSeries</code> <code>TransformedTimeSeries</code>
<code>seriesId</code>	1	UUID de la TimeSeries ou TransformedTimeSeries	uuid
<code>phenomenonTimeStart</code>	1	Début de la période du phénomène	"2024-03-15T09:30:00Z"
<code>phenomenonTimeEnd</code>	0..1	Fin de la période, null si instantané	"2024-03-15T10:00:00Z" null
<code>resultTime</code>	0..1	Instant de production du résultat	"2024-03-15T09:35:00Z"
<code>result</code>	1	Valeur mesurée	"0.02"
<code>expectedResult</code>	0..1	Valeur attendue selon la série	"0.021"
<code>qualityFlag</code>	0..1	Qualité de la mesure de contrôle elle-même	<code>good</code> <code>suspect</code> <code>bad</code> <code>missing</code>
<code>qualityComment</code>	0..1	Justification libre	"écart de 5% - dérive capteur probable"
<code>deployment</code>	0..1 → Dep	Déploiement du capteur de contrôle	→ Deployment (systemType=Sensor)
<code>procedureObservation</code>	1 → Proc	Protocole de mesure appliqué	→ Procedure (type=observation)
<code>specimen</code>	0..1 → Spec	Prélèvement terrain associé	→ Specimen
<code>featureOfInterest</code>	0..1 → FOI	Entité réelle observée	→ FeatureOfInterest

AnalysisBatch



Acte analytique en laboratoire sur un Specimen - qui a analysé quoi, avec quel appareil et quelle méthode.

Aligné avec :

- ODM2 LabAnalyses
 - extension ODM2 dédiée aux analyses ex situ sur échantillons ; AnalysisBatch correspond à l'Action d'analyse ODM2 (type=laboratoryAnalysis) portant la méthode, l'équipement et l'opérateur.
- CUAHSI ODM2 Specimen Actions
 - la chaîne CUAHSI (prélèvement, préparation, analyse) se modélise par filiation de Specimens (derivedFrom) et un AnalysisBatch par étape d'analyse.

Utilisé par :

AnalysisObservation (analysisBatch)

Note :

- Frère des autres Batch (ValidationBatch, TransformationBatch...) : un acte daté, attribué à un agent, produisant des observations. Même famille, même pattern.
- Porte les métadonnées de la session analytique, communes à toutes les mesures de cette session. Les métadonnées propres à chaque mesure individuelle (LD, LQ, qualityFlag) vivent sur AnalysisObservation.
- sensor optionnel : l'appareil analytique (ICP-MS, spectromètre, chromatographe) est un Sensor, car ce qu'il laisse dans BDOH est une valeur mesurée. Il est pointé via son Deployment, comme partout dans le modèle. La préparation d'échantillon (broyage, dosage) relève d'un Actuator sur un Specimen parent, hors de ce batch : voir points_ouverts.md.
- Coexistence LIMS/interne : si la chimie est traitée dans un LIMS externe, Specimen.limsReference suffit et AnalysisBatch n'est pas créé. Si la chaîne analytique est interne, AnalysisBatch + AnalysisObservation la documentent complètement. Les deux voies sont non exclusives (ADR-007 amendé).
- Filiation des Specimens : prélèvement brut → Specimen enfant filtré (derivedFrom) → Specimen aliquote → AnalysisBatch. La chaîne CUAHSI (collecte, préparation, analyse) passe par la filiation des Specimens, pas par une hiérarchie de batchs.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>specimen</code>	1 → Spec	Specimen analysé (brut ou aliquote préparé)	→ Specimen
<code>procedure</code>	1 → Proc	Méthode analytique appliquée	→ Procedure (type=analysis)
<code>agentType</code>	1	Type d'agent ayant réalisé l'analyse	<code>Person</code> <code>Machine</code>
<code>agentId</code>	1	UUID de la Person ou Machine	uuid
<code>sensor</code>	0..1 → Dep	Déploiement de l'appareil analytique	→ Deployment (systemType=Sensor)
<code>analysisDateTime</code>	1	Date et heure de l'analyse	"2024-03-14T14:00:00Z"
<code>comment</code>	0..1	Commentaire libre sur la session	
<code>status</code>	1	État du batch	<code>active</code> <code>archived</code>

AnalysisObservation



Valeur mesurée sur un Specimen par un acte analytique - symétrique de ValidatedObservation pour la chimie.

Aligné avec :

- ODM2 Measurement Result
 - un Measurement Result ODM2 est une valeur unique pour une variable, mesurée sur un Specimen via une méthode analytique. AnalysisObservation en est la traduction directe dans BDOH.
- OGC OMS (ISO 19156:2023)
 - observation au sens OMS : acte de mesure produisant un résultat, ici sur un Specimen (SamplingFeature de type SF_Specimen).

Utilisé par :

TimeSeries (observations, acquisitionType=lab_sample)

Note :

- Symétrique de ValidatedObservation pour les séries issues de prélèvements. Même structure de base (phenomenonTime, result, qualityFlag, uncertainty), mêmes règles d'appartenance à une TimeSeries. Une différence assumée : plusieurs répétitions analytiques peuvent coexister au même instant (voir replicate plus bas), alors que ValidatedObservation garde une valeur unique par instant.
- La TimeSeries est le flux unifiant : elle porte la property, l'unité, la procédure nominale, la license. AnalysisObservation porte la valeur et ses métadonnées analytiques propres à la mesure individuelle.
- detectionLimit / quantificationLimit : valeurs de la session analytique de ce batch précis (pas de la méthode en général, qui peut varier selon la matrice et l'étalonnage du jour).
- phenomenonTimeStart : instant du prélèvement (porté par le Specimen parent), pas l'instant de l'analyse (qui est sur l'AnalysisBatch).
- uncertaintyLow/High : cohérent avec ADR-057 ; l'incertitude analytique est souvent asymétrique et dépend de la zone de la courbe d'étalonnage.
- censoring et qualityFlag sont orthogonaux, à ne jamais confondre : qualityFlag dit si on fait confiance à la valeur, censoring dit si c'est un point exact ou une borne. Une valeur peut être good et censurée en même temps, très couramment même : en chimie trace (pesticides, métaux), une bonne partie d'une série peut être sous LOQ sans que rien ne soit défaillant. Ne jamais coder une censure comme bad : l'instrument fait exactement son travail, il plafonne à ce qu'il peut voir.
- censoring aligné sur le code remarque SANDRE (RqAna, nomenclature 155). Quand censoring != none, result porte la valeur du seuil concerné (detectionLimit ou quantificationLimit), pas une estimation inventée.
- Pas de colonne id : clé primaire composite (timeSeries, phenomenonTimeStart, replicate). Contrairement à ValidatedObservation, plusieurs mesures peuvent légitimement exister pour le même prélèvement au même instant (répétitions analytiques, pratique courante en chimie) : replicate les distingue (1 par défaut, incrémenté pour chaque répétition). Colonne de partition TimescaleDB inchangée : phenomenonTimeStart, toujours obligatoire, contrairement à resultTime qui est optionnel et ne pourrait de toute façon pas remplir ce rôle (TimescaleDB exige une colonne de partition non nulle). Requêter par date de prélèvement terrain reste inchangé. Réduire les répétitions en une valeur unique, si besoin, se fait par un TransformationBatch ordinaire (même mécanisme multi-entrées que pour toute TransformedTimeSeries), pas par une nouvelle structure. Ligne de valeur jamais citée individuellement (voir Pattern TPC resource), aucun UUID aléatoire à indexer (M5).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>timeSeries</code>	1 → TS	Série parente (acquisitionType=lab_sample)	→ TimeSeries
<code>analysisBatch</code>	1 → AB	Batch analytique ayant produit cette valeur	→ AnalysisBatch
<code>phenomenonTimeStart</code>	1	Instant du prélèvement (date d'échantillonnage)	"2024-03-12T09:00:00Z"
<code>replicate</code>	1	Numéro de répétition analytique	1
<code>phenomenonTimeEnd</code>	0..1	Fin de la période, null si ponctuel	null
<code>result</code>	1	Valeur numérique mesurée	"2.3"
<code>detectionLimit</code>	0..1	Limite de détection de la session analytique	0.01
<code>quantificationLimit</code>	0..1	Limite de quantification de la session analytique	0.05
<code>qualityFlag</code>	0..1	Indicateur qualité	<code>good</code> <code>suspect</code> <code>bad</code> <code>missing</code>
<code>qualityComment</code>	0..1	Justification libre du flag qualité	"valeur sous LD, résultat non quantifié"
<code>censoring</code>	1	Nature du résultat : point exact ou borne	<code>none</code> <code>below_lod</code> <code>below_loq</code> <code>above_saturation</code>
<code>uncertaintyLow</code>	0..1	Borne basse de l'incertitude analytique	-0.1
<code>uncertaintyHigh</code>	0..1	Borne haute de l'incertitude analytique	0.1

Specimen



Acte de prélèvement terrain daté - résultat de l'activation d'un ou plusieurs équipements via Deployment.

Aligné avec :

- OGC OMS - SF_Specimen / ISO 19156:2023
 - le concept de Specimen (échantillon prélevé pour analyse ex situ) est défini par OMS comme un type de sampling feature. Specimen BDOH en reprend la sémantique.
- ODM2 Specimen
 - dans ODM2, Specimen est un SamplingFeature ; structure conceptuelle reprise (prélèvement, opérateur, méthode).
- OGC STA 1.1 FeatureOfInterest
 - dans l'API STA exposée, un Specimen apparaît comme le FeatureOfInterest des observations qui en sont issues.

Utilisé par :

ValidatedObservation (specimen), ControlObservation (specimen), Observation (specimen)

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- specimenType (required) : water, soil, sediment, biological
- samplingMedium (required) : surface water, groundwater, depth

Note :

- Acte de prélèvement physique - un flacon rempli, un piège récolté.
- Distinct de Station (point de surveillance spatial permanent).
- anchorType + anchorId : pattern TPC, même pattern que Deployment - station dans le cas standard, site pour les campagnes sans station fixe.
- Cohérence applicative : anchorType/anchorId doit correspondre à l'ancrage du Deployment pointé par le champ deployment.
- Lien au matériel via le champ **deployment** (un seul Deployment par Specimen) : quand le prélèvement mobilise plusieurs objets (pompe, flacon, filtre), ils sont regroupés sous un Kit, et le champ pointe vers le Deployment du Kit ; ses membres sont les Deployments enfants (parentDeployment). Un même Deployment peut produire plusieurs Specimens dans le temps (piège récolté chaque semaine) : cette relation un-à-plusieurs se lit par requête inverse, sans table de jointure. L'ancrage géographique du Specimen est hérité du Deployment. Règle applicative : pour lister le matériel d'un Specimen précis, croiser sa date avec le validFrom/validTo de chaque Deployment enfant, afin qu'un membre ajouté après coup ne s'applique pas rétroactivement.
- Deux voies non exclusives pour la chaîne analytique : LIMS externe référencé par limsReference seul, ou chaîne interne documentée par AnalysisBatch et AnalysisObservation. Voir la note d'AnalysisBatch (Coexistence LIMS/interne, ADR-007 amendé), qui est la source de vérité de cette articulation.
- status : l'échantillon physique existe-t-il encore ou a-t-il été détruit (épuisé par les analyses, contaminé, périmé). Distinct de la chaîne analytique (résultats, méthode, voir AnalysisBatch, souvent documentée dans BDOH) et de l'inventaire fin (aliquotage, quantité restante), qui reste au LIMS externe s'il est utilisé ; BDOH trace l'existence du Specimen, pas son inventaire physique détaillé.

- agentType + agentId : pattern TPC - technicien terrain (**Person**) ou préleveur automatique (**Machine**).
- procedureSampling : protocole de prélèvement appliqué pour ce Specimen précis. Null si le Specimen est issu d'un Deployment automatique et que le protocole est porté par TimeSeries.procedureSampling.
- foi : FOI proximate - ce qui a été échantillonné précisément (eau de surface à 30cm), distincte de la FOI de Station (la rivière en général).
- derivedFrom : sous-échantillon issu d'un Specimen parent (aliquote, dilution).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>datetime</code>	1	Horodatage de la récolte	"2024-03-15T09:30:00Z"
<code>anchorType</code>	1	Type d'ancrage géographique	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code>
<code>anchorId</code>	1	UUID de l'Observatory, Site ou Station	uuid
<code>foi</code>	0..1 →FOI	FOI proximate - ce qui a été échantillonné	→ FeatureOfInterest
<code>project</code>	0..1 →Proj	Projet ou campagne dont dépend ce prélèvement	→ Project
<code>procedureSampling</code>	0..1 →Proc	Protocole de prélèvement appliqué	→ Procedure (type=sampling)
<code>depth</code>	0..1	Profondeur de prélèvement en mètres	"0.30"
<code>volume</code>	0..1	Volume prélevé en litres	"1.0"
<code>filtrationOnSite</code>	0..1	Filtration effectuée sur le terrain	<code>true</code> <code>false</code>
<code>filtrationThreshold</code>	0..1	Seuil de filtration en µm	"0.45"
<code>agentType</code>	0..1	Type d'agent ayant réalisé la récolte	<code>Person</code> <code>Machine</code>
<code>agentId</code>	0..1	UUID de la Person ou Service	uuid
<code>deployment</code>	0..1 →Dep	Déploiement du matériel de prélèvement (Kit, Sampler ou objet unique)	→ Deployment

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
location	0..1 →Loc	Position exacte si différente de l'ancre	→ Location
condition	0..1	Observations terrain libres	"turbidité élevée, eau brune"
derivedFrom	0..1 →Spec	Specimen parent si sous-échantillon	→ Specimen
limsReference	0..1	Identifiant du prélèvement dans le LIMS	"LIMS-2024-03-001"
status	1	État physique de l'échantillon	active discarded

8. TRANSFORMATION



TransferFunction



Fonction de conversion liée à une station - courbe de tarage, relation turbidité/MES...

Aligné avec :

- ODM2 Methods
 - une fonction de transfert est construite par une méthode (procédure de modélisation) ; TransferFunction porte cette méthode via sa colonne `procedureModeling` .
- WMO - Manual on Stream Gauging, Vol. II
 - référence internationale pour les courbes de tarage hauteur-débit (discharge ratings) : le cas d'usage hydrométrique central des fonctions de transfert.
- GUM - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (JCGM 100:2008)
 - cadre métrologique de référence pour l'expression et la propagation de l'incertitude ; les lois marginales de TransferFunctionParameter s'inscrivent dans ce cadre.

Utilisé par :

transferfunctionset_function (transferFunction), TransferFunctionBatch (transferFunction), TransferFunctionPoint (function), TransferFunctionParameter (function)

Relations inverses (requêter par resourceType='TransferFunction') :

Responsibility, Identifier, Memory

Note :

- Fonction de conversion liée à une station - analogue à TimeSeries.
- Objet de réservoir : une TF existe indépendamment de tout TFSet et peut être référencée par plusieurs TFSet (via transferfunctionset_function).
- Dualité empirique / modèle : deux faces complémentaires d'une même réalité.
 - `TransferFunctionPoint` : la face empirique (les jaugeages, les couples x/y mesurés terrain).
 - `TransferFunctionParameter` : la face modèle (les coefficients de la courbe ajustée, avec leur distribution d'incertitude).
 - `TransferFunctionBatch` : l'acte de calage (qui a construit la courbe, quand, avec quel outil).
- inputProperty/outputProperty fixent la sémantique de la fonction (hauteur → débit) : ils permettent de vérifier au moment du calcul qu'une série d'entrée et la TTS produite portent les bonnes variables.
- Pas de validFrom/validTo propres : la période d'application d'une TF est portée par la jointure transferfunctionset_function. La période d'acquisition des données de calibration est portée par acquisitionStart/acquisitionEnd, la date de construction par TransferFunctionBatch.builtAt.

- covariance : matrice de covariance entre coefficients (JSON), optionnelle. Nécessaire pour la propagation d'incertitude correcte (tirage multivarié) quand les coefficients ne sont pas indépendants. C'est le seul JSON résiduel justifié ici : une matrice dense ne se décompose pas naturellement en lignes sans artifice.
- anchorType + anchorId : pattern TPC - station dans le cas standard.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
code	1	Slug unique par ancre	"hea-qmj-v3"
name	1	Nom de la fonction	"Courbe de tarage Mercier D610 v3"
description	0..1	Description libre	
anchorType	1	Type d'ancrage géographique	Observatory Site Station
anchorId	1	UUID de l'Observatory, Site ou Station	uuid
inputProperty	1 → Prop	Variable en entrée	→ Property (ex: hauteur)
outputProperty	1 → Prop	Variable en sortie	→ Property (ex: débit)
covariance	0..1	Matrice de covariance entre coefficients (JSON)	{"a_b": -0.3, "a_c": 0.1}
procedureModeling	0..1 → Proc	Méthode de construction de la fonction	→ Procedure (type=modeling)
acquisitionStart	0..1	Début de la période d'acquisition	"2023-06-01"
acquisitionEnd	0..1	Fin de la période d'acquisition	"2023-11-30"
status	1	État de la fonction	active inactive deprecated

TransferFunctionPoint



Couple (x, y) de calibration issu d'un jaugeage terrain - définit empiriquement la courbe.

Utilisé par :
TransferFunction (via function FK - relation inverse)

- Note :
- Face empirique de la TransferFunction : les données de terrain brutes (jaugeages, mesures de référence).
 - Analogue à ValidatedObservation : c'est là que vivent les données (ex : hauteur=1.23m, débit=4.5m³/s pour une courbe de tarage).
 - uncertaintyX/uncertaintyY : incertitude sur la mesure du jaugeage elle-même.
L'incertitude sur la hauteur lue et sur le débit mesuré sont deux composantes distinctes, toutes deux nécessaires pour la propagation BaRatin (l'incertitude en basses eaux sur x peut dominer celle sur la courbe). Optionnelles mais recommandées pour les utilisateurs de BaRatin.
 - Pas de colonne id : clé primaire composite (function, x). Pas une hypertable (une dizaine à une cinquantaine de points par barème, pas une échelle massive), mais même raison de fond que les autres tables de valeurs : jamais citée individuellement (M5). x plutôt que datetime, optionnel et donc inutilisable en clé : une même fonction ne doit pas avoir deux sorties différentes pour la même entrée.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
function	1 →TF	Fonction parente	→ TransferFunction
batch	0..1 →TFB	Batch de construction parent	→ TransferFunctionBatch
x	1	Valeur en entrée (ex: hauteur)	1.23
y	1	Valeur en sortie (ex: débit)	4.5
uncertaintyX	0..1	Incertitude sur x (ex: erreur de hauteur)	0.02
uncertaintyY	0..1	Incertitude sur y (ex: erreur de débit)	0.15
datetime	0..1	Date du jaugeage ou de la mesure	"2024-03-15T09:30:00Z"
comment	0..1	Commentaire libre	"jaugeage crue"

TransferFunctionParameter

↑

Coefficient du modèle ajusté sur une TransferFunction, avec sa loi d'incertitude marginale.

Aligné avec :

- GUM - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (JCGM 100:2008)
 - chaque paramètre est caractérisé par une loi de distribution (type, paramètres) conforme au cadre GUM pour l'expression de l'incertitude.
- BaRatin / Le Coz et al. 2014
 - les coefficients hydrauliques d'une courbe de tarage BaRatin sont distribués (loi postérieure bayésienne) ; TransferFunctionParameter en est le réceptacle.

Utilisé par :

TransferFunction (via fonction FK - relation inverse)

Note :

- Face modèle de la TransferFunction, frère de TransferFunctionPoint.
- Chaque ligne est un coefficient de la courbe ajustée (a, b, c pour une loi puissance $Q = a(H-b)^c$) avec sa distribution marginale.
- La valeur centrale (`value`) est la courbe maximale a posteriori (MAP), celle appliquée pour le calcul nominal.
- `distributionType` + `distributionParam1/2` décrivent la loi marginale de ce coefficient : loi normale, log-normale, uniforme, etc. Ce résumé paramétrique permet de régénérer l'ensemble de courbes (spaghetti) pour la propagation d'incertitude sans stocker les milliers de tirages.
- Les corrélations entre coefficients (nécessaires pour un tirage multivarié correct) vivent dans `TransferFunction.covariance`. La combinaison lignes `TransferFunctionParameter` + matrice covariance est le générateur complet de l'ensemble spaghetti.
- La temporalité : une TF par période (via `transferfunctionset_function`), donc des paramètres par période, donc les "vecteurs de paramètres qui évoluent dans le temps" sont la succession des TF dans un `TFSet`. Pas de table temporelle supplémentaire.
- Objet voué à évoluer : si la méthode de caractérisation de la loi postérieure évolue (approche ensembliste plus riche, hyperparamètres supplémentaires), on enrichit les champs sans casser la structure. Le réceptacle est stable, son contenu peut grandir.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>function</code>	1 → TF	Fonction parente	→ TransferFunction
<code>name</code>	1	Nom du coefficient	"a", "b", "c", "K", "alpha"
<code>value</code>	1	Valeur centrale (max a posteriori)	2.1
<code>distributionType</code>	0..1	Forme de la loi marginale	<code>normal</code> <code>lognormal</code> <code>uniform</code> <code>gamma</code>
<code>distributionParam1</code>	0..1	Premier paramètre de la loi	écart-type si normal, sigma si lognormal, min si uniform
<code>distributionParam2</code>	0..1	Second paramètre de la loi si nécessaire	max si uniform, alpha si gamma
<code>unit</code>	0..1 → Unit	Unité du coefficient	→ Unit
<code>comment</code>	0..1	Description du rôle du coefficient	"coefficient de débit section pleine"

TransferFunctionBatch



Acte de construction d'une TransferFunction - qui a construit la courbe, quand, avec quel outil.

Aligné avec :

- ODM2 Actions
 - la construction d'une fonction de transfert est une Action ODM2 datée et attribuée à un acteur.
- W3C PROV-O wasGeneratedBy - un TransferFunctionBatch est l'activité PROV qui génère une TransferFunction à partir de points de jaugeage.

Utilisé par :

TransferFunctionPoint (batch)

Note :

- Acte de construction d'une TransferFunction - qui, quand, depuis quel outil.
- Analogue à ValidationBatch et TransformationBatch.

- La procédure est portée par TransferFunction parente, pas répétée ici.
- agentType + agentId : pattern TPC - expert humain (**Person**) pour une courbe de tarage manuelle, ou algorithme automatique (**Machine**) pour BaRatin en mode batch.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
transferFunction	1 → TF	Fonction construite	→ TransferFunction
builtAt	1	Date de construction	"2024-04-01T08:00:00Z"
agentType	0..1	Type d'agent ayant construit la courbe	Person Machine
agentId	0..1	UUID de la Person ou Machine	uuid
logUrl	0..1	Référence externe (export BaRatin..)	"https://..."
status	1	État du batch	pending done failed
comment	0..1	Commentaire libre	

TransferFunctionSet



Jeu ordonné de TransferFunction qui se succèdent dans le temps - le barème appliqué à une série pour produire une TTS.

Aligné avec :

- WMO - Manual on Stream Gauging, Vol. II
 - un jeu de fonctions de transfert correspond à la succession temporelle des courbes de tarage d'une station (gestion des changements de tarage).
- ODM2 Methods
 - le regroupement de méthodes appliquées dans le temps sur une même station.

Utilisé par :

TransformationBatch (transferFunctionSet)

Relations inverses :

transferfunctionset_function (les TF composant le jeu, avec leur période d'application)

Note :

- Compose une ou plusieurs TransferFunction qui se succèdent dans le temps (via transferfunctionset_function, qui porte la période d'application de chaque TF dans ce jeu).
- Les TF sont piochées dans le réservoir de TransferFunction : une même TF peut servir dans plusieurs TFSet.
- Un seul TFSet est utilisé par TransformationBatch pour produire une TTS. La période sur laquelle ce TFSet s'applique à la TTS est portée par le batch.
- Plusieurs TFSet peuvent coexister sur une station sans hiérarchie imposée : c'est le contexte scientifique qui désigne lequel utiliser (même principe que TimeSeries/TransformedTimeSeries).
- Pas de validFrom/validTo propres : la composition temporelle interne est dans la jointure, la période d'application à une TTS est sur le batch.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique par ancre	"bareme-mercier-d610-2024"
<code>name</code>	1	Nom du jeu	"Barème Mercier D610 2024"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>anchorType</code>	1	Type d'ancrage géographique	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code>
<code>anchorId</code>	1	UUID de l'Observatory, Site ou Station	uuid
<code>status</code>	1	État du jeu	<code>active</code> <code>archived</code>
<code>comment</code>	0..1	Justification du choix	"nouveau jaugeage après crue"

transferfunctionset_function



Composition d'un TransferFunctionSet : quelles TransferFunction le composent, et sur quelle période chacune s'applique dans ce jeu - table de jointure.

Note :

- Relie un TFSet aux TransferFunction qu'il compose (many-to-many : une TF peut appartenir à plusieurs TFSet, un TFSet contient une ou plusieurs TF).
- validFrom/validTo donnent la plage temporelle d'application de cette TF dans ce TFSet précis : c'est ici que vit la succession des courbes (courbe A jusqu'en 2015, courbe B ensuite...).
- La même TF peut avoir des périodes d'application différentes dans deux TFSet distincts.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>transferFunctionSet</code>	1 → TFS	Jeu parent	→ TransferFunctionSet
<code>transferFunction</code>	1 → TF	Fonction incluse dans le jeu	→ TransferFunction
<code>validFrom</code>	1	Début d'application de cette TF dans ce jeu	"2015-01-01T00:00:00Z"
<code>validTo</code>	0..1	Fin d'application, null si courante	null

Algorithm



Code référencé et versionné sur une forge - script ou fonction utilisé par un TransformationBatch.

Aligné avec :

- [CodeMeta](#) - vocabulaire pour les métadonnées logicielles, basé sur [schema.org/SoftwareApplication](#). Inspire les champs `codeRepository`, `path`, `version`.
- [SWHID - ISO/IEC 18670:2025](#) - identifiant intrinsèque permanent du code source. Un même swhid identifie toujours le même état exact du code, indépendamment de sa localisation. Porté par `Identifieur` (codeType=swhid).
- [Software Heritage](#) - archive universelle du code source publié, infrastructure de référence pour résoudre les SWHID.

Utilisé par :

TransformationBatch (algorithm)

Relations inverses (requêter par resourceType='Algorithm') :

Identifieur, Responsibility, KeywordAssignment

Note :

- Objet global, non ancré géographiquement : un algorithme est réutilisable sur toutes les stations.
- `codeRepository` pointe vers le dépôt vivant (GitHub, GitLab, forge INRAE...).

- path précise le script ou la fonction dans ce dépôt.
- swhid épingle la version exacte du code exécuté. Porté par **Identifiant** (codeType=swhid), pas par une colonne en dur, comme le DOI (même raisonnement, ADR-009/027, ADR-052 amendé). Unicité garantie par un index unique partiel sur **Identifiant.code** restreint à **codeType='swhid'**. Caractère obligatoire (une ligne Algorithm n'existe qu'associée à un swhid) garanti applicativement, pas par une contrainte native : c'est le même niveau de garantie que le reste du pattern TPC resource (ADR-060), pas une exception.
- code, name, version, swhid, quatre rôles distincts : **code** est le slug d'URL lisible et versionné ("agregation-qjxa-v3"), confort de navigation modifiable comme partout ; **name** est le libellé lisible ("Agrégation QJXA") ; **version** est le tag git informatif, texte libre non contraint ; **swhid** (via Identifiant) est l'épingle cryptographique immuable de la version exacte, seule à faire foi pour la reproductibilité. Le **code** nomme lisiblement la version, il ne l'épingle pas : ne pas confondre son suffixe "v3" avec la garantie portée par le swhid. Le suffixe de version du slug reprend **version** s'il est renseigné, sinon un incrément simple (v1, v2...).
- supersededBy chaîne les versions : quand une ligne passe status=superseded, elle pointe vers la ligne qui la remplace. Permet de reconstituer l'historique dans l'ordre (suivre la chaîne jusqu'à la ligne status=active) sans dépendre d'un horodatage ou du champ version, tous deux absents ou non fiables à cet usage. Null tant que la ligne est active ou simplement deprecated sans remplaçante connue.
- Épinglage applicatif, gating sur l'archivage : au moment d'un batch manuel, le runner déclenche (ou vérifie) l'archivage Software Heritage du script, attend la résolution du swhid (de l'ordre de quelques minutes), cherche un Identifiant existant (resourceType=Algorithm, codeType=swhid, code=<swhid résolu>) et réutilise l'Algorithm associé, ou crée la ligne Algorithm et son Identifiant si aucun ne correspond. Aucun batch ne s'exécute sur un code non archivé. Un batch auto réutilise la ligne déjà épinglée sans en créer une nouvelle. La notif "le dépôt git a changé" (via Software Heritage ou webhook) est hors modèle, à prévoir côté applicatif.
- Le DOI de la publication du logiciel, s'il existe (HAL, Zenodo...), est porté par **Identifiant** (codeType=doi), même mécanisme que swhid, comme pour Bundle et Dataset.
- La configuration d'exécution (paramètres propres au batch) vit sur TransformationBatch.parameters, pas ici.
- Cas d'usage types (le dépôt et les conventions de nommage sont à spécifier, voir B2) :
 - Agrégation (QJXA) : codeRepository="https://github.com/inrae/bdoh-scripts", path="aggregation/qjxa.py", fichier de paramétrage externe sur le même dépôt (format à définir), input=TTS "Débit horaire".
 - Comblement de lacunes : path="gap-filling/stineman.py", deux séries en entrée (série principale + référence), rôles passés en parameters.
 - Ré-échantillonnage : path="resample/resample.py", fréquence cible et méthode en parameters.
 - Application de barème : path="rating/apply.py", transferFunctionSet renseigné, loi d'extrapolation et coefficient en parameters.

- Combinaison master/save : path="merge/master-save.py", deux séries en entrée, rôles master/save passés en parameters.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique globalement, version dans le slug	"agregation-qjxa-v3"
<code>name</code>	1	Libellé lisible de l'algorithme	"Agrégation QJXA"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>codeRepository</code>	1	URL du dépôt source	"https://github.com/inrae/bdoh-scripts"
<code>path</code>	0..1	Chemin du script dans le dépôt	"aggregation/qjxa.py"
<code>version</code>	0..1	Tag de release git, informatif (texte libre)	"v2.1.0"
<code>status</code>	1	État de la version	<code>active</code> <code>superseded</code> <code>deprecated</code>
<code>supersededBy</code>	0..1 → Algo	Version qui remplace cette ligne, si superseded	→ Algorithm

TransformationBatch



Acte de calcul d'une série dérivée - quel algorithme sur quel runner, depuis quelles séries sources.

Aligné avec :

- ODM2 Actions
 - la dérivation de nouvelles séries est une Action ODM2 ; TransformationBatch trace ce calcul (entrées, méthode, acteur, date).
- W3C PROV-O wasGeneratedBy - un TransformationBatch est l'activité PROV qui génère une TransformedTimeSeries à partir d'une ou plusieurs séries d'entrée.

Utilisé par :

Transformation (transformationBatch)

Note :

- Acte de calcul sur une ou plusieurs séries sources (TimeSeries ou TransformedTimeSeries).
- Analogue à ValidationBatch : factorisation des métadonnées de calcul.
- Les points calculés sont dans Transformation.
- runner : la Machine qui a exécuté (serveur BDOH, HPC, pipeline local).
- algorithm : le code qui a tourné (script versionné, swid épinglé sur Algorithm).
- transferFunctionSet : optionnel, présent uniquement si le calcul applique un barème stocké (courbe de tarage...). Le runner applique la TF désignée par le TFSet pour chaque instant via les validFrom/validTo de la jointure transferfunctionset_function.
- parameters : JSON de configuration d'exécution propre à ce batch (loi d'extrapolation, pas d'agrégation, rôles des séries d'entrée si le script en a besoin...).
- inputSeries : table de jointure explicite `transformationbatch_inputseries` (seriesType, seriesId) - accepte TimeSeries et TransformedTimeSeries, un batch peut prendre plusieurs séries en entrée.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>transformedTimeSeries</code>	1 → TTS	Série produite	→ TransformedTimeSeries
<code>runner</code>	1 → Machine	Système ayant exécuté le calcul	→ Machine
<code>algorithm</code>	1 → Algo	Code exécuté	→ Algorithm
<code>transferFunctionSet</code>	0..1 → TFS	Jeu de fonctions appliqué si barème	→ TransferFunctionSet
<code>parameters</code>	0..1	Configuration d'exécution (JSON)	<code>{"method": "linear", "gap_h": 6}</code>
<code>appliedAt</code>	1	Date d'exécution du calcul	"2024-04-01T08:00:00Z"
<code>validFrom</code>	1	Début de la période calculée	"2024-01-01T00:00:00Z"
<code>validTo</code>	0..1	Fin de la période calculée	null
<code>status</code>	1	État du batch	<code>pending</code> <code>done</code> <code>failed</code>
<code>comment</code>	0..1	Commentaire libre	

Transformation



Valeur calculée par un TransformationBatch - analogue à ValidatedObservation.

Aligné avec :

- [OGC STA 1.1 Observation](#) - une Transformation reprend la structure d'une Observation STA : une valeur datée rattachée à une série. Ici la valeur est calculée, non mesurée.
- [ODM2 Provenance](#)
 - l'extension Provenance d'ODM2 modélise les résultats dérivés et leur filiation ; une Transformation est un résultat dérivé traçable jusqu'à ses séries sources.

Utilisé par :

TransformedTimeSeries (observations)

Note :

- Point calculé par un TransformationBatch.
- Analogue à ValidatedObservation : c'est là que vivent les données calculées.
- uncertaintyLow/High : bornes asymétriques de l'incertitude propagée sur la valeur calculée. Optionnelles. Produites par un TransformationBatch de propagation : un Algorithm de propagation (ex. BaRatin) prend en entrée la série de hauteur avec ses incertitudes (ValidatedObservation.uncertaintyLow/High) et la TransferFunction avec ses TransferFunctionParameter (lois marginales + covariance), et produit cette TTS avec les bornes sur chaque Transformation. C'est le niveau 3 de propagation d'incertitude : aucun objet nouveau, le mécanisme de transformation existant suffit.
- Pas de colonne id : clé primaire composite (transformedTimeSeries, phenomenonTimeStart). Ligne de valeur jamais citée individuellement (voir Pattern TPC resource), aucun UUID aléatoire à indexer (M5).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
transformedTimeSeries	1 →TTS	Série parente	→ TransformedTimeSeries
transformationBatch	0..1 →TB	Batch de calcul parent	→ TransformationBatch
phenomenonTimeStart	1	Début de la période du phénomène	"2024-03-15T09:30:00Z"
phenomenonTimeEnd	0..1	Fin de la période, null si instantané	"2024-03-15T10:00:00Z" null
resultTime	0..1	Instant de production du résultat calculé	"2024-03-16T02:00:00Z" null
result	1	Valeur calculée	"4.5"
qualityFlag	0..1	Indicateur qualité	good suspect bad missing
uncertaintyLow	0..1	Borne basse de l'incertitude propagée	-0.8
uncertaintyHigh	0..1	Borne haute de l'incertitude propagée	1.2

TransformedTimeSeries



Série dérivée d'une ou plusieurs TimeSeries via des fonctions de transfert - analogue à TimeSeries.

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 Datastream - une TransformedTimeSeries reprend la structure d'un Datastream STA, appliquée à une série calculée plutôt que mesurée.
- ODM2 Provenance
 - l'extension Provenance d'ODM2 trace la filiation des résultats dérivés.
- HydroServer ProcessingLevel
 - notion de niveau de traitement : une TransformedTimeSeries correspond à un niveau dérivé/calculé dans la hiérarchie de traitement des données.

Utilisé par :

TransformationBatch (transformedTimeSeries), Bundle via bundle_series
(seriesType='TransformedTimeSeries'), ControlObservation
(seriesType='TransformedTimeSeries', seriesId)

Relations inverses (requêter par resourceType='TransformedTimeSeries') :

Identifier, Memory, KeywordAssignment

Note :

- Série dérivée d'une ou plusieurs TimeSeries via des TransformationBatch.
- Analogue à TimeSeries - même structure de métadonnées, sauf acquisitionType : absent volontairement. Une TTS peut être calculée à partir de plusieurs entrées (transformationbatch_inputseries accepte TimeSeries et TransformedTimeSeries mêlées), donc d'origine potentiellement mixte (capteur et labo). Un seul champ mentirait dans ce cas. La provenance réelle se lit dans le TransformationBatch et ses entrées, jamais résumée ici par un raccourci.
- Plusieurs TransformedTimeSeries peuvent coexister sur la même station et la même variable sans hiérarchie - c'est le contexte scientifique qui désigne laquelle utiliser (même principe que TimeSeries).
- Plage temporelle couverte : non stockée. `phenomenonTimeStart` et `phenomenonTimeEnd` de la série sont calculés à la demande (MIN/MAX du phenomenonTime des Transformations), exposés en lecture seule par l'API. Recomposés en l'intervalle `phenomenonTime` à l'export STA.
- recalculationMode : contrôle le déclenchement du recalcul quand une série source change. `auto` déclenche un nouveau TransformationBatch automatiquement (via trigger). `manual` laisse le curateur relancer le calcul explicitement. Dans les deux cas le recalcul écrase les valeurs précédentes dans `Transformation`.
- Fork curé : quand un état de calcul a une valeur scientifique durable (ancien barème à comparer, version ayant servi à une analyse publiée), il ne faut pas l'écraser silencieusement. Le geste est de créer une TTS coexistante ("Débit barème 2020") avant de recalculer la TTS courante avec le nouveau barème. Les deux coexistent sans

hiérarchie, le contexte scientifique discrimine. C'est un acte de curation explicite, analogue au fork git : une lignée diverge volontairement et vit à côté. Aucun objet nouveau requis, ADR-026 l'autorise déjà.

- Pour les états publiés devant persister avec un DOI, utiliser Dataset (A7) plutôt que le fork.
- aggregationStatistic et temporalRegularity : voir la note de Datastream, qui porte l'explication canonique.
- code unique par Station.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique par ancre	"debit-tarage-bdoh"
<code>name</code>	1	Nom de la série dérivée	"Débit Mercier au pont D610"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>anchorType</code>	1	Type d'ancrage géographique	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code>
<code>anchorId</code>	1	UUID de l'Observatory, Site ou Station	uuid
<code>featureOfInterest</code>	0..1 → FOI	FOI proximate si différente de l'ancre	→ FeatureOfInterest
<code>property</code>	1 → Prop	Variable produite	→ Property
<code>unit</code>	1 → Unit	Unité de la série dérivée	→ Unit
<code>procedureTransformation</code>	1 → Proc	Procédure de transformation	→ Procedure (type=transformation)
<code>aggregationStatistic</code>	1	Nature métrologique de la valeur	<code>instantaneous</code> <code>average</code> <code>cumulative</code> <code>maximum</code> <code>minimum</code> <code>variance</code> <code>standard_deviation</code>
<code>temporalRegularity</code>	1	Régularité du pas de temps	<code>regular</code> <code>irregular</code>
<code>observationFrequency</code>	0..1	Fréquence nominale (ISO 8601)	"PT15M" "PT1H" - rempli seulement si temporalRegularity=regular
<code>recalculationMode</code>	1	Déclenchement du recalcul	<code>auto</code> <code>manual</code>

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>status</code>	1	État de la série	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>discontinued</code>
<code>license</code>	1 → Lic	Licence des données	→ License

9. ORGANISATION



Mapping DataCite



Correspondance entre les propriétés DataCite 4.6 et les entités BDOH, commune à **Bundle** (export éditorial vivant) et **Dataset** (export figé citable). Ce mapping décrit le comportement d'export : deux propriétés obligatoires DataCite sont fixes (Publisher, ResourceType) ; tout le reste se dérive de ce que le modèle porte déjà (**Responsibility** , **KeywordAssignment** , ancrage des séries incluses). Aucune métadonnée n'est donc ressaisie : le mapping est une vue dérivée, pas un stockage.

Pas de confinement par Observatory, décision assumée : **Bundle** et **Dataset** regroupent librement des ressources de plusieurs Observatory (publication de synthèse trans-observatoire, méta-BDOH). Aucun champ Observatory sur l'un ni l'autre : DataCite distingue Publisher (l'entité qui héberge et diffuse, toujours BDOH, une seule valeur, jamais ambiguë même trans-observatoire) de Contributor (les entités impliquées dans la production, explicitement répétable). Les observatoires producteurs relèvent de Contributor, pas de Publisher, et se déduisent des séries incluses plutôt que d'être stockés : jamais périmés, jamais à resaisir.

PROPRIÉTÉ DATACITE	OBLIGATION	SOURCE DANS BDOH	STOCKÉ / DÉRIVÉ
Identifiant (DOI)	Mandatory	Identifiant (codeType=doi)	dérivé (dépôt)
Creator	Mandatory	Responsibility (role=author / principalInvestigator)	dérivé
Title	Mandatory	Bundle.name ou Dataset.title	stocké
Publisher	Mandatory	constante institutionnelle (INRAE UR RiverLy)	constante
PublicationYear	Mandatory	année du dépôt (Bundle) ou Dataset.exportedAt	calculé / stocké
Subject	Mandatory	KeywordAssignment (type=theme / discipline)	dérivé
ResourceType	Mandatory	constante "Dataset"	constante
Description (Abstract)	Recommended	Bundle.abstract	stocké
Date (couverture)	Recommended	min/max phenomenonTime des séries, ou fenêtre Dataset	dérivé / stocké
GeoLocation	Recommended	enveloppe spatiale des stations incluses	dérivé
Contributor	Recommended	Responsibility (autres rôles) ; Observatory des séries incluses (contributorType=HostingInstitution), un par observatoire distinct	dérivé
Language	Recommended	constante "fr" ou "en" selon contexte	constante
FundingReference	Optional	Project lié via Responsibility / KeywordAssignment	dérivé
RelatedIdentifier	Optional	Identifiant (autres types) ; IsDerivedFrom à l'export	dérivé

Project



Projet ou campagne ayant financé ou porté une ressource.

Aligné avec :

- [OGC STApplus - Project](#) - extension STA (22-022r1) dont l'entité Project organise les observations en campagnes/projets. Modèle direct du Project BDOH.
- [schema.org/ResearchProject](#) - vocabulaire web pour la sérialisation JSON-LD d'un projet de recherche.
- [DataCite Metadata Schema](#) - schéma de métadonnées pour la citation des données ; `relatedIdentifier` permet de lier un Project à ses publications et jeux de données associés.

Utilisé par :

HistoricalProject (project), Specimen (project)

Relations inverses (requêter par `resourceType='Project'`) :

Responsibility, Identifier, Memory

Note :

- Projet structurant ou campagne de mesure - même objet.
- Lien vers Observatory/Site/Station/TimeSeries via HistoricalProject.
- Organisations et rôles (financeur, coordinateur, partenaire...) via Responsibility (`resourceType='Project', role=funder|principalInvestigator|collaborator...`).
- Pas de FK directe fundingAgency - Responsibility couvre tous les rôles avec temporalité et multiplicité, sans double vérité.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code court unique	"osr8" "camp-ysz-2023-métaux"
<code>name</code>	1	Nom du projet ou de la campagne	"OSR8" "Campagne métaux Yzeron 2023"
<code>description</code>	0..1	Description scientifique	
<code>parent</code>	0..1 →Proj	Projet parent si sous-projet ou campagne	→ Project
<code>startDate</code>	1	Début du projet	"2020-01-01"
<code>endDate</code>	0..1	Fin du projet, null si actif	"2024-12-31"
<code>status</code>	1	État du projet	<code>planned</code> <code>active</code> <code>completed</code>
<code>url</code>	0..1	Site web du projet	"https://..."

HistoricalProject



Lien temporalisé entre un projet et une ressource - plusieurs projets actifs simultanément possibles.

Note :

- Trace la succession des projets qui portent une ressource.
- Source de vérité unique pour le lien Project → ressource.
- Même pattern que HistoricalLocation.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>project</code>	1 → Proj	Projet actif sur cette période	→ Project
<code>resourceType</code>	1	Type de ressource ciblée	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code> <code>TimeSeries</code> <code>TransformedTimeSeries</code> <code>Datastream</code>
<code>resourceId</code>	1	UUID de la ressource ciblée	uuid
<code>validFrom</code>	1	Début de la période	"2012-01-01"
<code>validTo</code>	0..1	Fin de la période, null si actif	null

Bundle



Regroupement éditorial de séries et fonctions pour la diffusion et le catalogage - objet de publication vivant.

Aligné avec :

- [DataCite Metadata Schema 4.6](#)
 - schéma de référence pour la publication citable d'un jeu de données (DOI, Creator, Title, Publisher, Subject...). Bundle est exportable vers tout entrepôt compatible DataCite (Dataverse, Zenodo, RDG...). Voir le mapping ci-dessous dans la note.

- DCAT Distribution
 - classe du vocabulaire de catalogue W3C ; un Bundle correspond à une distribution accessible d'un dataset, exportable vers les catalogues (Theia/OZCAR, ENVRI-Hub).
- ODM2 Datasets
 - mécanisme ODM2 de regroupement logique de résultats en jeu de données cohérent ; Bundle reprend ce principe pour la publication.

Relations inverses :

KeywordAssignment

Note :

- Regroupe des TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction et ControlObservation pour la publication. Objet éditorial, pas technique.
- Lien via la table bundle_series (seriesType + seriesId) - pattern TPC series.
- Extensible à tout nouveau type de série sans migration de schéma.
- Objet **vivant** : les séries incluses continuent d'évoluer après publication. Pour un snapshot figé citable avec DOI sur les valeurs, utiliser Dataset (A7).
- Le DOI est porté par **Identifier** (codeType=doi), pas par un champ en dur (ADR-009/027).
- **Subject** DataCite est fourni par **KeywordAssignment** : au moins un mot-clé thématique est attendu sur tout Bundle publié (type=theme ou type=discipline).
- Mapping DataCite complet : voir la section *Mapping DataCite* en tête de section 9, commune à Bundle et Dataset.
- Pas de champ Observatory : un Bundle ou un Dataset peut regrouper des séries de plusieurs observatoires (publication de synthèse trans-observatoire). L'observatoire ou les observatoires représentés se retrouvent par requête, en suivant bundle_series jusqu'à l'ancrage des séries incluses, jamais périmé puisque calculé sur le contenu réel plutôt que recopié à la création. Filtrer "tous les Bundles d'un observatoire" passe par cette requête, pas par un champ direct.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>name</code>	1	Titre éditorial (= DataCite Title)	"Qualité eau Saône 2024"
<code>abstract</code>	0..1	Description longue (= DataCite Abstract)	texte libre
<code>coverImage</code>	0..1	URL d'une illustration pour les portails	"https://..."
<code>license</code>	1 → Lic	Licence des données du bundle	→ License
<code>status</code>	1	État éditorial	<code>draft</code> <code>published</code> <code>archived</code>

bundle_series



Lien entre un Bundle et une série ou fonction - table de jointure, pattern TPC series.

Note : Extensible sans migration : ajouter un type = ajouter une valeur à l'enum `seriesType`. Intégrité garantie par trigger BEFORE INSERT/UPDATE (pattern TPC agent).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>bundleId</code>	1 → Bun	Bundle parent	→ Bundle
<code>seriesType</code>	1	Type de la série ou fonction	<code>TimeSeries</code> <code>TransformedTimeSeries</code> <code>TransferFunction</code> <code>ControlObservation</code>
<code>seriesId</code>	1	UUID de la série ou fonction	uuid

Dataset



Reçu d'un export figé vers un entrepôt externe (Dataverse...) - objet de citation immuable.

Aligné avec :

- DataCite Metadata Schema 4.6
 - le paquet de métadonnées envoyé à l'entrepôt est construit selon ce schéma (mapping commun à Bundle et Dataset, voir la section *Mapping DataCite* en tête de section 9). Le DOI obtenu identifie le dépôt externe.
- DataCite RelatedIdentifier
 - le paquet exporté porte un relatedIdentifier (relationType=IsDerivedFrom) pointant vers les ressources BDOH d'origine, fermant la boucle entrepôt → source.

Utilisé par :

Identifier (resourceType='Dataset', codeType=doi)

Relations inverses :

dataset_resource (les ressources BDOH incluses dans l'export)

Note :

- Reçu d'export, pas un conteneur de données. BDOH ne stocke jamais les valeurs figées : le snapshot est calculé au vol au moment de l'export, envoyé à l'entrepôt, et non conservé. L'archive et la garantie de reproductibilité vivent sur l'entrepôt (Dataverse), pas dans BDOH.
- Objet immuable une fois créé : il documente un acte d'export daté.
- Distinction avec Bundle : Bundle est un suivi éditorial vivant (pointe vers des ressources qui évoluent) ; Dataset est une citation figée (référence un dépôt externe à un instant T). Un Bundle peut engendrer un Dataset (sourceBundle), mais un export peut aussi se faire sans Bundle.
- Le DOI est celui attribué par l'entrepôt externe, porté par **Identifier** (codeType=doi), pas un champ en dur.
- Sert de compteur de réutilisation : compter les Dataset incluant une ressource donnée (via dataset_resource) donne le nombre d'exports/citations de cette ressource. Comptage partiel par construction (ne couvre que les exports passés par la passerelle BDOH), à documenter comme tel.
- temporalCoverageStart/End : fenêtre globale du panier exporté (= DataCite Date). Obligatoires sur l'objet stocké. Si l'utilisateur ne précise pas de fenêtre, BDOH calcule l'enveloppe réelle (min/max phenomenonTime des ressources) au moment de l'export et la fige ici.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>title</code>	1	Titre du dépôt exporté (= DataCite Title)	"Débits Saône 2010-2015"
<code>exportedAt</code>	1	Date de l'export (= DataCite PublicationYear)	"2024-06-01T00:00:00Z"
<code>temporalCoverageStart</code>	1	Début de la fenêtre exportée	"2010-01-01T00:00:00Z"
<code>temporalCoverageEnd</code>	1	Fin de la fenêtre exportée	"2015-12-31T23:59:59Z"
<code>repositoryUrl</code>	0..1	URL du dépôt sur l'entrepôt externe	"https://entrepot.../dataset/123"
<code>sourceBundle</code>	0..1 → Bun	Bundle d'origine si l'export en provient	→ Bundle
<code>status</code>	1	État du reçu d'export	<code>active</code> <code>superseded</code>

dataset_resource

↑

Ressources BDOH incluses dans un export Dataset - table de jointure.

- Note :
- Relie un Dataset aux ressources BDOH effectivement exportées (pattern TPC series).
 - Pas de bornes temporelles par ressource : la fenêtre est globale au Dataset. Un panier sur des périodes hétérogènes se fait en plusieurs exports (plusieurs Dataset, plusieurs DOI).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>dataset</code>	1 → Dat	Dataset parent	→ Dataset
<code>seriesType</code>	1	Type de la ressource exportée	<code>TimeSeries</code> <code>TransformedTimeSeries</code> <code>TransferFunction</code> <code>ControlObservation</code>
<code>seriesId</code>	1	UUID de la ressource	uuid

Memory



Note ou événement attaché à n'importe quelle ressource du modèle - journal de bord.

Aligné avec :

- ODM2 Annotations
 - extension ODM2 permettant d'attacher des notes et commentaires qualifiants à n'importe quelle entité. Memory généralise ce principe via le pattern `resourceType` + `resourceId`.
- schema.org/CreativeWork - vocabulaire web réutilisé par STAMPLATE pour la sérialisation JSON-LD des notes et contenus éditoriaux (texte, photos, événements).

Utilisé par :

Observatory, Site, Station, System, TimeSeries, TransformedTimeSeries, Deployment, Project, TransferFunction (via `resourceType` + `resourceId`)

Keywords attendus (voir *KeywordRequirement*) :

- `memoryType` : note, event, document, photo, installation, hydraulic change, maintenance, incident, calibration

Note :

- Note contextuelle ou événement daté attaché à n'importe quelle ressource.
- Objet transversal de documentation du cycle de vie.
- Fichiers stockés en S3, référencés via `mediaUrl`.
- `agentType` + `agentId` : pattern TPC - auteur humain (`Person`) pour une note
- manuelle, pipeline (`Machine`) pour une alerte automatique ou détection d'anomalie.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>resourceType</code>	1	Type de ressource ciblée	Observatory Site Station System TimeSeries TransformedTimeSeries Deployment Project TransferFunction Specimen Datastream
<code>resourceId</code>	1	UUID de la ressource ciblée	uuid
<code>datetime</code>	1	Date de la note ou de l'événement	"2014-04-17T00:00:00Z"
<code>title</code>	0..1	Titre court	"Modification contrôle hydraulique"
<code>content</code>	0..1	Texte libre	"Installation d'une lame déversante"
<code>mediaUrl</code>	0..*	Photos ou documents associés (S3)	" https://storage.obs.fr/memories/2014-lame.jpg "
<code>agentType</code>	0..1	Type d'agent auteur de la note	Person Machine
<code>agentId</code>	0..1	UUID de la Person ou Machine	uuid
<code>status</code>	1	État de la note	active archived